Plan de Gestión de Proyecto

Proyecto: ND SALES v2 – Área de Ventas de NoonDalton AI Marketing Suite

Fecha: 22 de octubre de 2026

Versión: 2.2

INTRODUCCIÓN

NoonDalton, en conjunto con su entidad colaboradora Alloxentric, ha aprobado el avance del proyecto ND SALES v2 dentro de la plataforma SaaS NoonDalton AI Marketing Suite. Este proyecto corresponde a la continuidad de una versión 1 ya aceptada y en producción, y desarrolla íntegramente el módulo de Ventas de la plataforma.

El proyecto responde a un problema de negocio concreto: la lentitud en la prospección B2B, la falta de personalización a escala y la elaboración manual de propuestas comerciales generan cuellos de botella que reducen la tasa de cierre de NoonDalton. ND SALES v2 automatiza estas tareas críticas mediante inteligencia artificial (un pipeline de prospección con revisión humana) y generación de propuestas asistida por RAG (Retrieval-Augmented Generation) sobre datos históricos, acelerando el ciclo comercial de la organización.

Los principales entregables del proyecto son: (1) el generador de propuestas comerciales (Proposals), con catálogo de servicios, personalización por perfil de cliente y exportación PDF/DOCX; (2) el pipeline de prospección (Outreach), que detecta y califica vacantes y redacta correos sometidos a revisión humana; (3) el módulo de oportunidades, reportería, integración con CRM y asistente de ventas (Opportunities & Reports); y (4) la arquitectura de procesamiento asíncrono (Celery/Redis) junto con la suite de aseguramiento de calidad (Pytest, control de acceso por roles y auditoría).

Los requerimientos del proyecto están consolidados en el documento «Requerimientos del Módulo de Ventas v0.3» (Consolidado de Requerimientos), que define para cada requerimiento su estado actual y lo mínimo que debe cumplirse para darlo por cumplido. Este documento (Plan de Gestión de Proyecto, PMP) consolida los planes subsidiarios de alcance, cronograma, costos, calidad, riesgo, recursos humanos y comunicaciones que gobiernan la ejecución del proyecto.

ENFOQUE DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Pablo Gutiérrez, en su rol de Líder del proyecto, tiene la autoridad y responsabilidad general de gestionar y ejecutar este proyecto de acuerdo con el presente Plan de Gestión y sus planes subsidiarios. El equipo de proyecto está compuesto por 4 integrantes con roles técnicos delimitados (backend/IA, datos/BI, frontend y QA/seguridad), quienes reportan funcionalmente a la carrera de Ingeniería en Informática de Duoc UC en el marco de la asignatura Capstone.

NoonDalton actúa como patrocinador del proyecto y es responsable de la aceptación final de los entregables y del alcance. Alloxentric actúa como contraparte técnica delegada, provee el código base de la v1 y participa en la reunión semanal de sincronización donde se validan avances y se autorizan decisiones operativas del día a día. Toda decisión que implique cambios de alcance, costo o cronograma requiere la aprobación de NoonDalton, tal como se describe en el Change Management Plan.

El equipo funciona bajo una estructura matricial liviana: cada integrante mantiene su rol académico/profesional individual mientras reporta el avance de sus tareas al Líder del proyecto, quien consolida el estado del proyecto para su presentación semanal a Alloxentric y NoonDalton.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto ND SALES v2 incluye la planificación, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue en producción del módulo de Ventas de la plataforma NoonDalton AI Marketing Suite, cumpliendo o superando los estándares definidos en el acuerdo con Alloxentric y los criterios de evaluación de la asignatura Capstone de Duoc UC. El detalle de cada requerimiento y sus criterios de cumplimiento se encuentra en el Consolidado de Requerimientos v0.3 (17 requerimientos funcionales RF-VTA-01 a 17 y 7 no funcionales RNF-VTA-01 a 07).

INCLUIDO EN EL ALCANCE

- **Generador de Propuestas (Proposals):** flujo guiado de 3 pasos (datos generales, servicios y precios, generación y revisión); catálogo de servicios y precios configurable (RF-VTA-02); personalización por perfil de cliente: industria, tamaño e historial (RF-VTA-03); lista única de 6 estados (Borrador, Enviada, Vista, En negociación, Firmada y Rechazada) con migración de las propuestas existentes (RF-VTA-05); plantillas clasificables por servicio o industria, con bloque editable de condiciones comerciales (RF-VTA-07); historial de versiones (RF-VTA-11); generación asistida por RAG con DeepSeek, con contexto histórico dinámico según cliente y servicio, a partir de propuestas de BPO cargadas por NoonDalton (RF-VTA-01); y exportación en PDF/DOCX con el diseño corporativo de NoonDalton (RF-VTA-12). La firma electrónica se cubre registrando la propuesta como Firmada con el documento firmado adjunto (RF-VTA-06, alcance de esta etapa).
- **Integración con CRM (RF-VTA-04):** sincronización en un solo sentido (propuesta hacia el CRM) con HubSpot y Salesforce, sin duplicar registros al reenviar, con errores visibles para el usuario y probada con al menos un CRM real (cuenta de desarrollo).
- **Pipeline de Prospección (Outreach, RF-VTA-13, 14 y 16):** configuración y ejecución del pipeline; Agente 1 (Job Scout) para detección y calificación de vacantes; y Agente 3 (Email Composer) para redacción de correos personalizados, con Review Queue de aprobación, edición o rechazo humano (Human-in-the-loop). No hay envío automático: el correo se genera, se aprueba y se marca como enviado o se exporta.
- **Oportunidades, Reportes y Asistente (Opportunities & Reports):** embudo de ventas y reportes de pipeline con propuestas por estado, tasa de conversión, valor total, win rate y tiempo promedio de cierre, exportables en xlsx, csv y pdf con datos de Ventas (RF-VTA-10); asistente conversacional de ventas único, de solo consulta (RF-VTA-09); y material de sales enablement: casos de éxito, comparativas y respuestas a objeciones (RF-VTA-08).
- **Worker Asíncrono y Calidad:** arquitectura Celery/Redis para que la generación de propuestas, campañas, assets y las ejecuciones del pipeline no bloqueen al usuario (RNF-VTA-06); suite de pruebas automatizadas Pytest; control de acceso por roles admin, manager y user (RNF-VTA-01); registro de auditoría (RNF-VTA-02); medición del tiempo de generación (RNF-VTA-03); tratamiento de fallas de servicios externos y manual de despliegue (RNF-VTA-05); y bloque de condiciones comerciales en plantillas (RNF-VTA-04).
- **Documentación:** informe de especificación de requerimientos, informe de aseguramiento de calidad.

EXCLUIDO DEL ALCANCE

- Desarrollo de módulos fuera del área de Ventas (ej. Marketing, Analítica corporativa transversal) de la plataforma NoonDalton AI Marketing Suite.
- Contratación de servicios de terceros más allá de las APIs y créditos de demostración ya definidos (ver Plan de Gestión de Adquisiciones).
- Cambios a la infraestructura base ya contratada por Alloxentric/NoonDalton (Vercel, GCP Firestore) fuera de la configuración necesaria para Celery/Redis.
- Integración con un proveedor de firma electrónica (RF-VTA-06), por depender de un proveedor externo con costo (D-04).
- Identificación de contactos de contratación, Agente 2 / Lead Researcher (RF-VTA-15), y escaneo programado del pipeline (RF-VTA-17), que requiere un proceso permanente que el despliegue actual en Vercel no admite (D-07). Tampoco se incluye un proceso worker permanente en producción (RNF-VTA-06).
- Envío automático de correos de prospección (D-08) y sincronización bidireccional con el CRM (D-03).

- Multi-tenancy, feature gating, internacionalización y tema oscuro (RNF-VTA-07, D-10), que se evalúan al priorizar la siguiente etapa.

El proyecto se dará por completado cuando la plataforma ND SALES v2 esté desplegada y operativa en producción, validada formalmente por Alloxentric y NoonDalton, y cuando la documentación de cierre (informe de especificación de requerimientos e informe de QA) haya sido entregada y aceptada.

HITOS DEL PROYECTO

La siguiente tabla resume los hitos principales del proyecto ND SALES v2, derivados de la Carta Gantt y el Plan de Trabajo (Sección 5, Cronograma y Estructura de Desglose de Trabajo). Corresponden a cierres de fase, entregables mayores e hitos de revisión formal; tareas menores del flujo continuo Kanban se gestionan directamente en el tablero del proyecto. Cualquier atraso que pueda afectar un hito debe ser comunicado de inmediato al Líder del proyecto para tomar medidas correctivas; los cambios aprobados a estos hitos se comunican al equipo según el Change Management Plan.

Hito	Descripción	Fecha
Evaluación 1 – Cierre Fase 1: Definición de Requerimientos y Arquitectura	Fin de la definición del alcance v2, arquitectura Celery/Redis y modelos de datos en Firestore.	12-09-2026
Consolidado de Requerimientos v0.3 validado	Revisión del Consolidado (RF-VTA-01 a 17 y RNF-VTA-01 a 07) con Alloxentric y solicitud formal de los insumos pendientes del cliente. Se formaliza con un acta de validación firmada por Alloxentric.	16-10-2026
Procesamiento Asíncrono de Tareas y Modelo de Datos Operativos	Celery y Redis configurados (RNF-VTA-06); lista única de estados con migración, catálogo de servicios y perfil de cliente en Firestore. El proceso permanente en producción queda fuera de esta etapa.	21-10-2026
Evaluación 2 – Avance de Desarrollo	Demostración en staging del flujo guiado de propuestas con catálogo, perfil de cliente y estados.	24-10-2026
Motor de Propuestas (Proposals & RAG) Completo	Generación con DeepSeek y RAG dinámico por cliente y servicio, plantillas con condiciones comerciales, historial de versiones y exportación PDF/DOCX con diseño corporativo (RF-VTA-01, 07, 11 y 12). Depende de los insumos del cliente.	07-11-2026
Pipeline de Prospección e Integración con CRM Operativos	Detección y calificación de vacantes (Agente 1, Job Scout) y redacción y revisión de correos (Agente 3, Email Composer) con Review Queue, sin envío automático; integración con CRM probada con al menos un CRM real (RF-VTA-13, 14, 16 y 04).	14-11-2026
Opportunities & Reports, Asistente y Sales Enablement Completos – Congelamiento de funcionalidades	Reportes de pipeline con tiempo promedio de cierre y exportación xlsx/csv/pdf, asistente de ventas unificado y sales enablement (RF-VTA-10, 09 y 08). Desde esta fecha solo se admiten correcciones.	21-11-2026
Suite de Calidad Completa	Cobertura de pruebas automatizadas, control de acceso por roles, registro de auditoría y tratamiento de fallas de servicios externos validados (RNF-VTA-01, 02, 03 y 05).	25-11-2026
Evaluación 3 – Aplicación Terminada y Desplegada en Producción	Plataforma ND SALES v2 desplegada en producción con pruebas E2E aprobadas y manual de despliegue entregado.	28-11-2026

Hito	Descripción	Fecha
Pruebas de Aceptación y Correcciones Finalizadas	Validación formal con Alloxentric y NoonDalton; solo se corrigen defectos.	09-12-2026
Entrega Completa	Software, informe de especificación de requerimientos e informe de aseguramiento de calidad listos, antes de la defensa.	14-12-2026
Defensa de Titulación y Aceptación Final	Aceptación final por NoonDalton/Alloxentric y defensa académica ante Duoc UC.	19-12-2026

CRONOGRAMA Y ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

La Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS) de ND SALES v2 se organiza en 8 paquetes de trabajo principales, alineados con las 4 áreas funcionales del alcance (Proposals, Outreach, Opportunities & Reports, Worker Asíncrono/Calidad) más el cierre del proyecto. Cada paquete fue definido en conjunto por el equipo y validado semanalmente con Alloxentric. El tablero está disponible en https://gutierrez-urrutia.github.io/kanban-board/

El cronograma se gestiona mediante un tablero Kanban de flujo continuo (ver Plan de Gestión del Cronograma) en lugar de un Gantt tradicional de dependencias estrictas; por ello, las fechas de inicio/fin de los paquetes de trabajo se solapan intencionalmente, reflejando trabajo concurrente de distintos integrantes del equipo. La línea base de cronograma va desde el 10-08-2026 hasta la defensa del 19-12-2026 y se organiza en 3 fases alineadas con las evaluaciones académicas: Fase 1 – Definición (hasta la Evaluación 1, 12-09), Fase 2 – Desarrollo continuo Kanban (hasta la Evaluación 3, 28-11, con la aplicación terminada; las funcionalidades se congelan el 21-11) y Fase 3 – Cierre (30-11 al 19-12: pruebas de aceptación, correcciones, documentación final y defensa). La entrega completa debe estar lista el 14-12, antes de la defensa. Las evaluaciones 2 y 3 se realizan el 24-10 y el 28-11.

DIAGRAMA DE LA EDT (WBS)

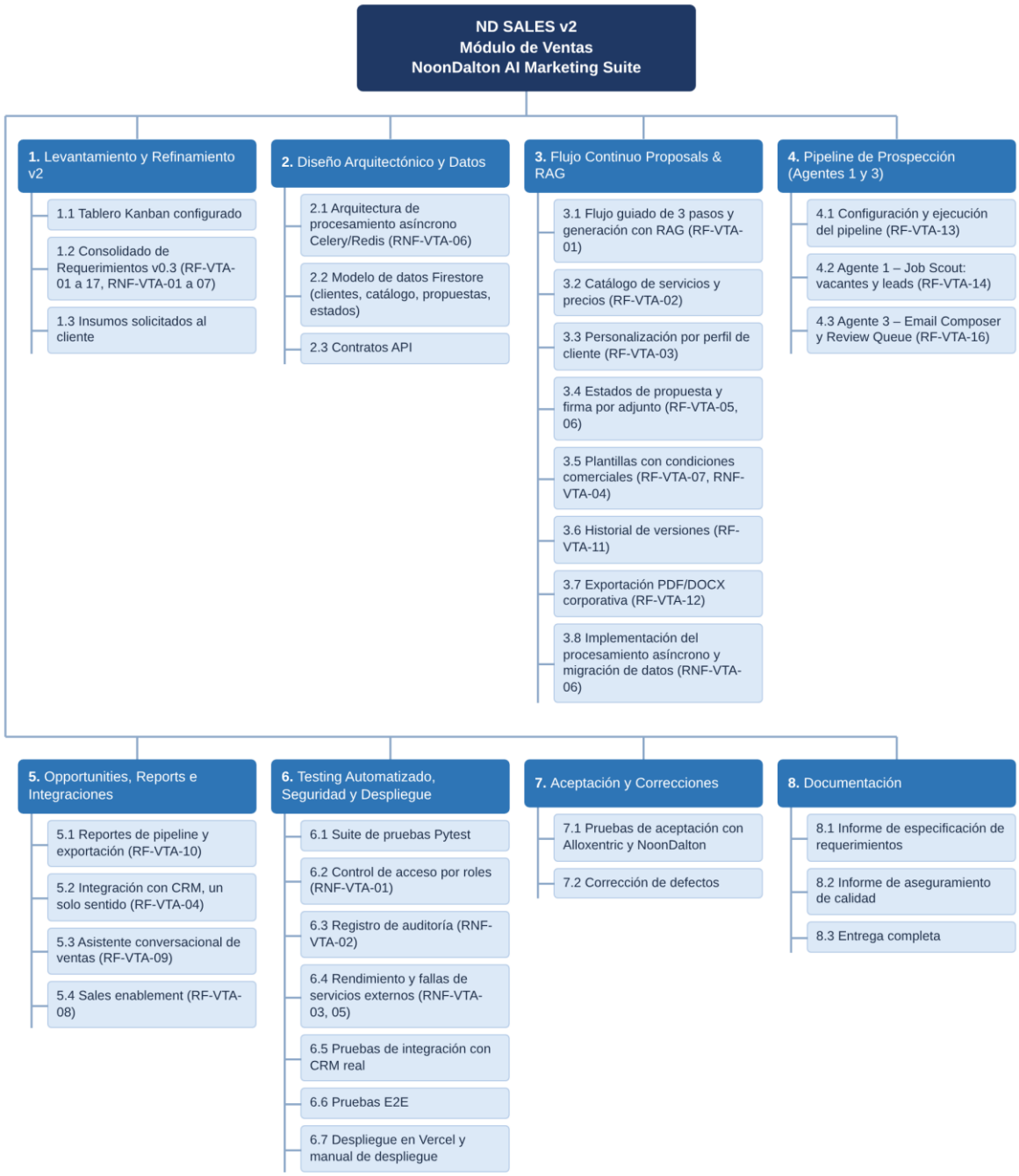


Figura 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) de ND SALES v2, con los requerimientos del Consolidado asociados a cada entregable.

PAQUETES DE TRABAJO Y FECHAS

Paquete de Trabajo	Descripción	Responsable	Inicio	Fin
1. Levantamiento y Refinamiento v2	Configuración inicial del tablero Kanban, priorización de requerimientos con Alloxentric y consolidación de requerimientos (Consolidado v0.3: RF-VTA-01 a 17 y RNF-VTA-01 a 07).	Pablo Gutiérrez	10-08-2026	12-09-2026
2. Diseño Arquitectónico y Datos	Definición de arquitectura Celery/Redis, modelos en Firestore (clientes con industria y tamaño, catálogo de servicios, propuestas con lista única de estados) y contratos API.	Jorge Saavedra	24-08-2026	12-09-2026
3. Flujo Continuo Proposals & RAG	Flujo guiado de 3 pasos, catálogo de servicios y precios, personalización por cliente, lista única de estados con migración, plantillas, historial de versiones, RAG dinámico con DeepSeek, exportación PDF/DOCX con identidad corporativa e implementación del procesamiento asíncrono (Celery/Redis) con migración de datos.	Por tarjeta (ver matriz)	14-09-2026	07-11-2026
4. Pipeline de Prospección (Agentes 1 y 3)	Detección y calificación de vacantes (Agente 1, Job Scout) y redacción de correos (Agente 3, Email Composer) bajo revisión humana, sin envío automático. Agente 2 (Lead Researcher) y escaneo programado diferidos.	Por tarjeta (ver matriz)	05-10-2026	14-11-2026
5. Opportunities, Reports e Integraciones	Embudo comercial, reportes de pipeline con tiempo promedio de cierre, integración con CRM (HubSpot/Salesforce, un solo sentido), asistente de ventas unificado y sales enablement.	Por tarjeta (ver matriz)	12-10-2026	21-11-2026
6. Testing Automatizado, Seguridad y Despliegue	Suite continua Pytest, validación de control de acceso por roles (RBAC), registro de auditoría, pruebas de integración con un CRM real (cuenta de desarrollo), pruebas E2E y despliegue final en Vercel con manual de despliegue (Evaluación 3, 28-11).	Por tarjeta (ver matriz)	19-10-2026	28-11-2026
7. Aceptación y Correcciones	Pruebas de aceptación con Alloxentric y NoonDalton y corrección de defectos; desde el congelamiento de funcionalidades solo se corrigen defectos.	Pablo Gutiérrez	30-11-2026	09-12-2026
8. Documentación	Informe de especificación de requerimientos, informe de aseguramiento de calidad y entrega completa (14-12), antes de la defensa del 19-12.	Pablo Gutiérrez	30-11-2026	14-12-2026

MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUERIMIENTOS – EDT

La siguiente matriz relaciona cada requerimiento del Consolidado con el entregable de la EDT que lo construye. Los requerimientos diferidos (RF-VTA-15 y 17, y RNF-VTA-07) quedan fuera de esta etapa. La columna Responsable indica quién tomó la tarjeta en el tablero; «Sin asignar» significa que aún nadie la ha tomado.

Requerimiento	Entregable de la EDT	Paquete	Responsable (se asigna en el tablero)	Fin del paquete
RF-VTA-01	3.1 Flujo guiado de 3 pasos y generación con RAG	Paquete 3	Jorge Saavedra	07-11-2026
RF-VTA-02	3.2 Catálogo de servicios y precios	Paquete 3	Sin asignar	07-11-2026
RF-VTA-03	3.3 Personalización por perfil de cliente	Paquete 3	Sin asignar	07-11-2026
RF-VTA-04	5.2 Integración con CRM (pruebas en 6.5)	Paquete 5	Pablo Gutiérrez	21-11-2026
RF-VTA-05	3.4 Estados de propuesta y firma por adjunto	Paquete 3	Hernán López	07-11-2026
RF-VTA-06	3.4 Estados de propuesta y firma por adjunto (en esta etapa, registro como Firmada con documento adjunto)	Paquete 3	Sin asignar	07-11-2026
RF-VTA-07	3.5 Plantillas con condiciones comerciales	Paquete 3	Sin asignar	07-11-2026
RF-VTA-08	5.4 Sales enablement	Paquete 5	Jorge Saavedra	21-11-2026
RF-VTA-09	5.3 Asistente conversacional de ventas	Paquete 5	Sin asignar	21-11-2026
RF-VTA-10	5.1 Reportes de pipeline y exportación	Paquete 5	Sin asignar	21-11-2026
RF-VTA-11	3.6 Historial de versiones	Paquete 3	Sin asignar	07-11-2026
RF-VTA-12	3.7 Exportación PDF/DOCX corporativa	Paquete 3	Hernán López	07-11-2026
RF-VTA-13	4.1 Configuración y ejecución del pipeline	Paquete 4	Hernán López	14-11-2026
RF-VTA-14	4.2 Agente 1 – Job Scout: vacantes y leads	Paquete 4	Hernán López	14-11-2026
RF-VTA-15	Diferido: fuera de esta etapa	—	—	—
RF-VTA-16	4.3 Agente 3 – Email Composer y Review Queue	Paquete 4	Sin asignar	14-11-2026
RF-VTA-17	Diferido: fuera de esta etapa	—	—	—
RNF-VTA-01	6.2 Control de acceso por roles	Paquete 6	Sin asignar	28-11-2026
RNF-VTA-02	6.3 Registro de auditoría	Paquete 6	Sin asignar	28-11-2026
RNF-VTA-03	6.4 Rendimiento y fallas de servicios externos	Paquete 6	Sin asignar	28-11-2026
RNF-VTA-04	3.5 Plantillas con condiciones comerciales	Paquete 3	Sin asignar	07-11-2026
RNF-VTA-05	6.4 Rendimiento y fallas de servicios externos; 6.7 Despliegue y manual de despliegue	Paquete 6	Sin asignar	28-11-2026
RNF-VTA-06	2.1 Arquitectura asíncrona (diseño); 3.8 Implementación del procesamiento asíncrono	Paquete 3	Jorge Saavedra	07-11-2026
RNF-VTA-07	Diferido: fuera de esta etapa	—	—	—

DICCIONARIO DE LA EDT

El diccionario describe cada entregable de la EDT y su criterio de aceptación. Para los entregables ligados a un requerimiento, el criterio es el «se da por cumplido cuando» del Consolidado; para el resto, proviene de este plan. La fecha corresponde al fin del paquete de trabajo. En los entregables de la Fase 2 (3.x a 6.x), la columna Responsable sigue el mismo criterio que la matriz anterior: quien tomó la tarjeta o «Sin asignar».

Código	Entregable	Se da por cumplido cuando	Responsable	Fin del paquete
1.1	Tablero Kanban configurado	Tablero con los 6 estados y los límites WIP (4 en desarrollo y 2 en revisión) operativo.	Pablo Gutiérrez	12-09-2026
1.2	Consolidado de Requerimientos v0.3	Consolidado con 17 RF y 7 RNF, con estado actual y criterio de cumplimiento por requerimiento, revisado con Alloxentric; su validación formal es el hito del 16-10-2026, con acta firmada por Alloxentric.	Pablo Gutiérrez	12-09-2026
1.3	Insumos solicitados al cliente	Catálogo real de servicios y precios, propuestas históricas de BPO, condiciones comerciales, logo y colores, y confirmación del rubro BPO solicitados formalmente; su seguimiento se reporta en la reunión semanal.	Pablo Gutiérrez	12-09-2026
2.1	Arquitectura de procesamiento asíncrono Celery/Redis (RNF-VTA-06)	Arquitectura definida para que las tareas pesadas respondan con un identificador de tarea y se procesen en segundo plano, con consulta de avance para el usuario.	Jorge Saavedra	12-09-2026
2.2	Modelo de datos Firestore	Modelo en Firestore (D-09) con clientes (industria y tamaño), catálogo de servicios y propuestas con lista única de estados.	Hernán López	12-09-2026
2.3	Contratos API	Contratos de la API definidos para los módulos del alcance.	Jorge Saavedra	12-09-2026
3.1	Flujo guiado de 3 pasos y generación con RAG (RF-VTA-01)	Flujo guiado de 3 pasos (datos generales, servicios y precios, generación y revisión); borrador editable a partir de cliente, servicio y descripción; contexto histórico según cliente y servicio, proveniente de propuestas de BPO cargadas por NoonDalton; el usuario no queda bloqueado mientras se genera.	Jorge Saavedra	07-11-2026
3.2	Catálogo de servicios y precios (RF-VTA-02)	Un usuario autorizado crea, edita y desactiva servicios con nombre, descripción, unidad, precio, moneda y condiciones; el precio se precarga en la propuesta y se puede ajustar; solo manager y admin modifican precios; modificar el catálogo no cambia propuestas ya emitidas.	Sin asignar	07-11-2026
3.3	Personalización por perfil de cliente (RF-VTA-03)	El cliente registra industria y tamaño; cada propuesta queda vinculada a un cliente y se ve su historial; el contenido generado incorpora industria y tamaño.	Sin asignar	07-11-2026
3.4	Estados de propuesta y firma por adjunto (RF-VTA-05, 06)	Una sola lista de 6 estados (Borrador, Enviada, Vista, En negociación, Firmada y Rechazada) en toda la aplicación y los reportes; solo transiciones válidas; propuestas existentes migradas; cada cambio de estado queda en auditoría y no modifica el score de la oportunidad. Una propuesta puede marcarse como Firmada adjuntando el documento firmado.	Hernán López (RF-VTA-05); RF-VTA-06 sin asignar	07-11-2026

Código	Entregable	Se da por cumplido cuando	Responsable	Fin del paquete
3.5	Plantillas con condiciones comerciales (RF-VTA-07, RNF-VTA-04)	El usuario crea, edita y elimina plantillas con variables que se completan con datos del cliente y de la propuesta; se clasifican y filtran por servicio o industria; toda plantilla incluye un bloque editable de condiciones comerciales con el texto que entregue NoonDalton.	Sin asignar	07-11-2026
3.6	Historial de versiones (RF-VTA-11)	Cada versión guarda fecha, autor y contenido; se pueden consultar las versiones anteriores de una propuesta.	Sin asignar	07-11-2026
3.7	Exportación PDF/DOCX corporativa (RF-VTA-12)	La descarga en PDF y DOCX conserva el contenido completo y usa el diseño corporativo (logo y colores) entregado por NoonDalton.	Hernán López	07-11-2026
3.8	Implementación del procesamiento asíncrono y migración de datos (RNF-VTA-06)	La generación de propuestas, campañas, assets, capítulos y las ejecuciones del pipeline no bloquean al usuario, que puede consultar su avance; si el servicio de colas no está disponible, la operación se completa igualmente; las tareas tienen pruebas automatizadas. El proceso permanente en producción y la ejecución programada quedan fuera de esta etapa.	Jorge Saavedra	07-11-2026
4.1	Configuración y ejecución del pipeline (RF-VTA-13)	El usuario guarda palabras clave y fuentes y puede probar cada fuente; lanza una ejecución y consulta su estado y resultado; no se permiten dos ejecuciones simultáneas sobre la misma configuración; las credenciales no aparecen en ninguna respuesta de la API.	Hernán López	14-11-2026
4.2	Agente 1 – Job Scout: vacantes y leads (RF-VTA-14)	Una ejecución produce leads con cargo, empresa, descripción, enlace y puntaje de relevancia; una vacante repetida no crea un lead duplicado; una vacante bajo el umbral de relevancia no se guarda; la falla de una fuente no impide cerrar la ejecución.	Hernán López	14-11-2026
4.3	Agente 3 – Email Composer y Review Queue (RF-VTA-16)	Para un lead se genera un correo personalizado con el cargo y la empresa de la vacante; el correo pasa por la cola de revisión y nada se da por enviado sin aprobación; queda historial de cada correo y de su decisión; el envío real queda fuera: el correo se marca como enviado o se exporta.	Sin asignar	14-11-2026
5.1	Reportes de pipeline y exportación (RF-VTA-10)	El reporte muestra propuestas por estado, tasa de conversión, valor total, win rate y tiempo promedio de cierre, calculados con datos reales, y se exporta con los datos de Ventas en xlsx, csv y pdf.	Sin asignar	21-11-2026
5.2	Integración con CRM, un solo sentido (RF-VTA-04)	Al enviar una propuesta, el CRM contiene el contacto y el negocio con su monto; reenviar actualiza el registro y no lo duplica; un error del CRM se muestra al usuario y queda registrado en la propuesta; probada con al menos un CRM real (cuenta de desarrollo).	Pablo Gutiérrez	21-11-2026

Código	Entregable	Se da por cumplido cuando	Responsable	Fin del paquete
5.3	Asistente conversacional de ventas (RF-VTA-09)	Existe un único asistente de ventas; responde sobre clientes, propuestas y catálogo del propio usuario, solo en modo consulta; no entrega datos de otros usuarios.	Sin asignar	21-11-2026
5.4	Sales enablement (RF-VTA-08)	El vendedor solicita, para un cliente o servicio, un caso de éxito, una comparativa o una respuesta a una objeción y obtiene un borrador editable, basado en información cargada en el sistema, que no presenta como reales datos que no existan en ella.	Jorge Saavedra	21-11-2026
6.1	Suite de pruebas Pytest	Cobertura de al menos 80% del código backend crítico (meta propuesta por el equipo de QA) y pruebas unitarias y de integración ejecutadas con éxito como parte de la Definition of Done de cada tarjeta.	Sin asignar	28-11-2026
6.2	Control de acceso por roles (RNF-VTA-01)	Todos los endpoints exigen autenticación; cada usuario accede solo a sus propios datos; solo manager y admin editan precios y aprueban descuentos.	Sin asignar	28-11-2026
6.3	Registro de auditoría (RNF-VTA-02)	Crear, generar, editar, cambiar de estado, versionar, enviar al CRM y eliminar una propuesta registra usuario, acción, fecha e IP; un administrador puede consultar el registro.	Sin asignar	28-11-2026
6.4	Rendimiento y fallas de servicios externos (RNF-VTA-03, 05)	El tiempo de generación de una propuesta se mide y documenta para cada extensión y la meta se fija con base en esa medición; generar no bloquea la interfaz; una falla de un servicio externo (IA o CRM) se informa al usuario sin detener la aplicación.	Sin asignar	28-11-2026
6.5	Pruebas de integración con CRM real	Integración con HubSpot o Salesforce probada contra al menos una cuenta de desarrollo real.	Sin asignar	28-11-2026
6.6	Pruebas E2E	Pruebas de extremo a extremo aprobadas antes del despliegue final.	Sin asignar	28-11-2026
6.7	Despliegue en Vercel y manual de despliegue (RNF-VTA-05)	Plataforma desplegada en producción y manual de despliegue entregado, con dependencias y variables de entorno.	Sin asignar	28-11-2026
7.1	Pruebas de aceptación con Alloxentric y NoonDalton	Plataforma validada formalmente por Alloxentric y NoonDalton.	Bárbara Zúñiga	09-12-2026
7.2	Corrección de defectos	Defectos detectados corregidos; desde el congelamiento de funcionalidades (21-11) solo se admiten correcciones.	Pablo Gutiérrez	09-12-2026
8.1	Informe de especificación de requerimientos	Informe que describe los 17 requerimientos funcionales y los 7 no funcionales del Consolidado, con su estado y su criterio de cumplimiento, entregado y aceptado.	Pablo Gutiérrez	14-12-2026
8.2	Informe de aseguramiento de calidad	Informe entregado y aceptado.	Bárbara Zúñiga	14-12-2026

Código	Entregable	Se da por cumplido cuando	Responsable	Fin del paquete
8.3	Entrega completa	Software, informe de especificación de requerimientos e informe de aseguramiento de calidad listos, antes de la defensa.	Pablo Gutiérrez	14-12-2026

CARTA GANTT

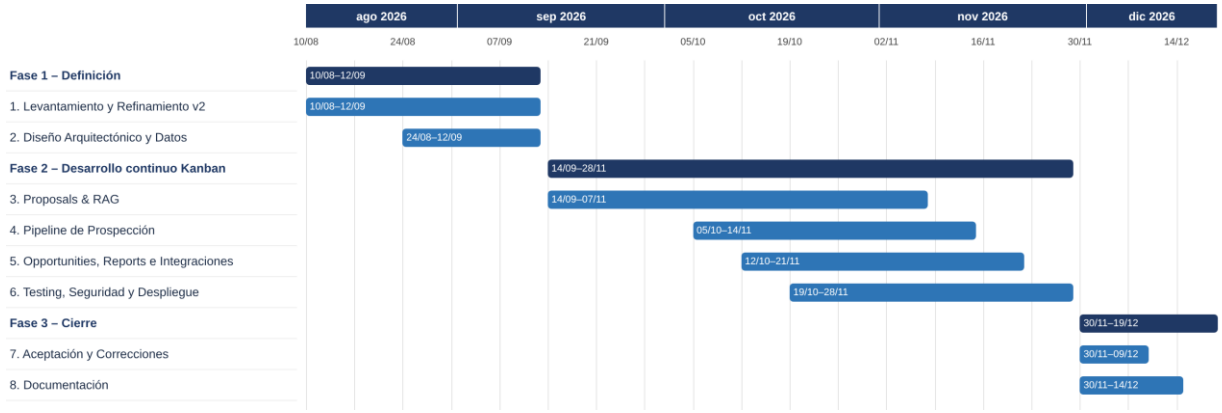


Figura 2. Carta Gantt de ND SALES v2 por fase.

Cualquier propuesta de cambio a esta línea base sigue el proceso descrito en el Plan de Gestión de Cambios. Si se determina que un cambio afectará el cronograma más allá de las condiciones de frontera establecidas (ver Plan de Gestión de Costos), la solicitud será escalada a NoonDalton para su revisión y aprobación.

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

El siguiente proceso de control de cambios se utilizará en el proyecto ND SALES v2 para todo cambio de alcance, cronograma o recursos que exceda lo que puede resolverse dentro del flujo normal del tablero Kanban:

Paso 1 - Identificar la necesidad de cambio (cualquier integrante o Alloxentric): se levanta una tarjeta de cambio describiendo la necesidad y su justificación.

Paso 2 - Registrar el cambio (Líder del proyecto): el Líder del proyecto mantiene un registro de solicitudes de cambio durante toda la duración del proyecto.

Paso 3 - Evaluar el impacto (Líder del proyecto y equipo): se evalúa el impacto en costo, riesgo, cronograma y alcance.

Paso 4 - Presentar a NoonDalton (Patrocinador): toda solicitud que afecte alcance, costo o cronograma se presenta a NoonDalton para su revisión, quien actúa como Comité de Control de Cambios del proyecto.

Paso 5 - Decisión del CCC (NoonDalton): NoonDalton aprueba o rechaza el cambio en base a la información presentada, pudiendo delegar la evaluación técnica en Alloxentric.

Paso 6 - Implementar el cambio (Líder del proyecto): si es aprobado, se actualiza el tablero Kanban, la documentación del proyecto y se comunica el cambio al equipo y a Alloxentric en la siguiente reunión semanal, o de inmediato si es urgente (Clase de Servicio Expedita).

Los cambios menores de priorización de tarjetas dentro del Backlog se resuelven directamente en la etapa de Reabastecimiento de la reunión semanal, sin necesidad de escalar a NoonDalton. Solo los cambios que afecten el alcance, el presupuesto de créditos de API o las fechas de hitos formales requieren aprobación del CCC.

Las decisiones de diseño del Consolidado de Requerimientos que modifican el alcance (D-04 firma electrónica diferida, D-07 pipeline de prospección acotado y D-10 estándares de Alloxentric fuera de esta etapa) se informan por escrito a NoonDalton y Alloxentric y se registran como solicitudes de cambio; su aprobación queda documentada en el registro de cambios del Líder del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Este plan define el marco de comunicaciones del proyecto ND SALES v2. El Líder del proyecto (Pablo Gutiérrez) asume el rol principal en asegurar comunicaciones efectivas, apoyado por la matriz de comunicaciones a continuación.

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Tipo	Descripción	Frecuencia	Formato	Participantes	Entregable	Responsable
Reunión Semanal de Sincronización	Demo funcional (20') y Reabastecimiento/Repriorización (25') con Alloxentric.	Semanal	Videollamada	Alloxentric, Equipo (NoonDalton, por medio de Alloxentric)	Acta y tablero actualizado	Pablo Gutiérrez
Sincronización Diaria Interna	Revisión asíncrona del tablero Kanban para detectar bloqueos.	Diaria	Mensaje async (chat interno)	Equipo de proyecto	Tablero actualizado	Pablo Gutiérrez
Reporte de Estado	Resumen de avance, riesgos y métricas de flujo (Lead/Cycle Time, Throughput).	Semanal	Documento/Email	Alloxentric (para NoonDalton)	Informe de estado	Pablo Gutiérrez
Hito de Avance / Evaluación de Fase	Presentación formal de cierre de fase.	Según cronograma	Presencial/Videollamada	Alloxentric, Equipo, Duoc UC (NoonDalton, por medio de Alloxentric)	Informe de cierre de fase	Pablo Gutiérrez
Revisión Técnica (Code Review & QA)	Revisión de Pull Requests y validación de pruebas automatizadas.	Continua (por tarjeta)	GitHub	Equipo de proyecto	PR aprobado	Bárbara Zúñiga

El equipo se comunica directamente solo con Alloxentric (Karina Álvarez, Jefa de Proyecto). Lo que corresponde a NoonDalton, como los insumos, las validaciones y la aceptación, se canaliza por medio de Alloxentric.

REGISTRO DE INTERESADOS Y PLAN DE INVOLUCRAMIENTO

Los interesados del proyecto se identifican y califican según su poder (capacidad de influir en las decisiones y en la aceptación del producto) e interés (grado en que el proyecto los afecta). La calificación y el nivel de involucramiento actual son una propuesta del equipo, que se revisa en la reunión semanal y se actualiza al cierre de cada fase.

Interesado	Rol y expectativa	Poder	Interés	Estrategia	Fase de mayor atención
NoonDalton (Patrocinador)	Aprueba alcance, cronograma y cambios; entrega los insumos del cliente y acepta el producto final.	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Todas; hitos del 16-10 y 28-11
Alloxentric (contraparte técnica)	Valida las demostraciones semanales, prioriza el Backlog y revisa la calidad en staging.	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Todas; revisión semanal
Docentes y comisión de Duoc UC	Evalúan las entregas de las fechas 12-09, 24-10 y 28-11 y la defensa del 19-12; aprueban el proyecto de titulación.	Alto	Medio	Mantener satisfecho	Evaluaciones 2 y 3 y defensa
Equipo de proyecto (4 integrantes)	Diseñan, construyen, prueban y documentan el producto.	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Todas
Usuarios finales de ventas (roles admin, manager y user)	Usarán Proposals, Opportunities y el pipeline; participan en la aceptación.	Bajo	Alto	Mantener informado	Aceptación (30-11 al 09-12)
Proveedores externos (DeepSeek, HubSpot y Salesforce)	Proveen la IA generativa y las integraciones con CRM.	Bajo	Bajo	Monitorear	Fase 2

MATRIZ PODER / INTERÉS

	Interés bajo o medio	Interés alto
Poder alto	Mantener satisfecho: Docentes y comisión de Duoc UC	Gestionar de cerca: NoonDalton, Alloxentric y equipo de proyecto
Poder bajo	Monitorear: proveedores externos	Mantener informado: usuarios finales de ventas

NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO ACTUAL Y DESEADO

Escala: Desconocedor, Reticente, Neutral, Apoyo y Líder. El nivel actual es una valoración inicial del equipo al 15-10-2026, a confirmar con cada interesado.

Interesado	Actual	Deseado	Acciones para cerrar la brecha	Responsable	Frecuencia
NoonDalton	Neutral	Apoyo	Por medio de Alloxentric: entregar los insumos en sus fechas límite (23-10 y 30-10); validar el Consolidado el 16-10; revisar por escrito las decisiones que cambian el alcance.	Pablo Gutiérrez	Semanal

Interesado	Actual	Deseado	Acciones para cerrar la brecha	Responsable	Frecuencia
Alloxentric	Apoyo	Apoyo	Mantener la revisión semanal y la validación de las demostraciones; confirmar la priorización del Backlog.	Pablo Gutiérrez	Semanal
Docentes y comisión de Duoc UC	Neutral	Apoyo	Presentar avances claros en las evaluaciones del 24-10 y 28-11, recoger sus observaciones y reflejarlas en el tablero.	Pablo Gutiérrez	En cada evaluación
Equipo de proyecto	Apoyo	Líder	Mantener el tablero Kanban al día y asumir cada uno la responsabilidad de sus entregables.	Pablo Gutiérrez	Diaria
Usuarios finales de ventas	Desconocedor	Neutral	Invitarlos a la demostración y a las pruebas de aceptación (30-11 al 09-12) para recoger su opinión.	Pablo Gutiérrez	En la aceptación
Proveedores externos	Neutral	Neutral	Monitorear límites, costos y cambios de las APIs; no requieren involucramiento directo.	Jorge Saavedra	Según riesgos R-02 y R-08

INSUMOS SOLICITADOS AL CLIENTE

Los siguientes insumos no son dudas de diseño, sino datos que solo NoonDalton puede entregar. Su solicitud y seguimiento se registran en el documento formal de preguntas abiertas y se reportan en la reunión semanal:

- Catálogo real de servicios y precios de NoonDalton.
- Propuestas históricas de BPO para alimentar el contexto de generación (RAG).
- Texto de las condiciones comerciales y contractuales estándar.
- Logo en alta resolución y colores corporativos para la exportación de propuestas.
- Confirmación de que el rubro y las palabras clave del pipeline son BPO.

Insumo	Bloquea	Fecha límite	Responsable	Si no llega: plan alterno	Hito en riesgo
Catálogo real de servicios y precios	RF-VTA-02 (3.2) y precarga de precios en RF-VTA-01 (3.1)	23-10-2026	Alloxentric (Karina Álvarez); el equipo no tiene contacto directo con NoonDalton	Catálogo de prueba provisorio, documentado como tal y reemplazado al recibir el real.	Motor de Propuestas (07-11)
Propuestas históricas de BPO	RF-VTA-01 (3.1): contexto del RAG	23-10-2026	Alloxentric (Karina Álvarez); el equipo no tiene contacto directo con NoonDalton	Contexto de prueba; la generación se marca como no validada con propuestas de BPO.	Motor de Propuestas (07-11)
Texto de condiciones comerciales	RF-VTA-07 y RNF-VTA-04 (3.5)	30-10-2026	Alloxentric (Karina Álvarez); el equipo no tiene contacto directo con NoonDalton	Bloque editable con texto provisorio, sustituido al recibir el texto oficial.	Motor de Propuestas (07-11)

Insumo	Bloquea	Fecha límite	Responsable	Si no llega: plan alterno	Hito en riesgo
Logo y colores corporativos	RF-VTA-12 (3.7)	30-10-2026	Alloxentric (Karina Álvarez); el equipo no tiene contacto directo con NoonDalton	Diseño neutro de exportación, actualizado al recibir el logo y los colores.	Motor de Propuestas (07-11)
Cuenta de desarrollo de CRM (HubSpot o Salesforce)	RF-VTA-04 (5.2) y pruebas 6.5	30-10-2026 (cuentas usadas desde el 22-10-2026)	Jorge Saavedra (crea la cuenta de desarrollo)	Cuenta de desarrollo propia del equipo, sin costo.	Pipeline e Integración con CRM (14-11)
Confirmación del rubro y las palabras clave BPO	RF-VTA-13 y 14 (4.1 y 4.2)	23-10-2026	Alloxentric (Karina Álvarez); el equipo no tiene contacto directo con NoonDalton	Se asume BPO, según el Consolidado, y se registra el supuesto.	Pipeline e Integración con CRM (14-11)

Las fechas límite dejan al menos una semana de trabajo antes del hito que cada insumo condiciona. Disparador de escalamiento: si un insumo no llega 3 días hábiles después de su fecha límite, el Líder del proyecto lo informa en la reunión semanal, se activa el plan alterno y se escala a NoonDalton; si la demora afecta un hito, se registra como solicitud de cambio.

Directorio del Equipo de Proyecto

Nombre	Rol	Correo
NoonDalton (patrocinador)	Sponsor del proyecto. El equipo no tiene contacto directo: la comunicación es a través de Alloxentric	—
Karina Álvarez	Jefa de Proyecto de Alloxentric; contraparte del equipo	karina.alvarez@alloxentric.com
Luis Bravo	Docente guía / evaluador, Duoc UC	lu.bravoy@profesor.duoc.cl
Pablo Gutiérrez	Líder del proyecto / Frontend e Integraciones	pa.gutierrezu@duocuc.cl
Jorge Saavedra	Desarrollador / Backend e IA	jor.saavedra@duocuc.cl
Hernán López	Ingeniero de Datos / BI	her.lopezs@duocuc.cl
Bárbara Zúñiga	Ingeniera de QA y Seguridad	bar.zunigaa@duocuc.cl

Conducta de Comunicaciones

- **Reuniones:** la agenda de la reunión semanal se distribuye con al menos 2 días de anticipación; el acta se distribuye dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la reunión.
- **Correo/Chat: toda comunicación relacionada al proyecto debe ser clara y dirigida a los participantes correctos según la matriz anterior; el Líder del proyecto debe ser incluido en toda comunicación relevante para NoonDalton o Alloxentric.**
- **Comunicación informal: cualquier acuerdo o inquietud que surja de conversaciones informales entre integrantes debe ser trasladado al tablero Kanban o comunicado al Líder del proyecto para su seguimiento formal.**

Plan de Gestión de Costos

ND SALES v2 es un proyecto académico (Capstone Duoc UC) que no cuenta con un presupuesto monetario formal asignado por NoonDalton ni Alloxentric. En consecuencia, no se gestionan cuentas de control de costos ni cálculos de valor ganado (EVM) tradicionales sobre horas-hombre o gastos generales.

El único costo real gestionado en el proyecto corresponde al consumo de créditos de la API de DeepSeek utilizada bajo la modalidad on-demand para las pruebas de demostración del motor de propuestas (Proposals) y del pipeline de prospección (Outreach). El resto de las integraciones (Firestore, Vercel, Redis local, herramientas de desarrollo) utiliza planes gratuitos o ya contratados por Alloxentric/NoonDalton.

Gestión del Presupuesto de Créditos de API

- **Responsable de la gestión:** Jorge Saavedra administra y monitorea el consumo de créditos de la API de DeepSeek.
- **Presupuesto asignado:** USD 10 en créditos on-demand, destinados exclusivamente a pruebas de demostración y validación funcional durante la reunión semanal.
- **Autoridad de aprobación:** cualquier ampliación del presupuesto de créditos por sobre los USD 10 iniciales debe ser aprobada por NoonDalton como Patrocinador del proyecto.
- **Medición y reporte:** el consumo de créditos se reporta en la reunión semanal de sincronización como parte del informe de estado; un consumo que proyecte agotar el saldo antes del hito siguiente se reporta de inmediato a NoonDalton.

Supuesto: dado que no se definió una moneda o proceso de rendición de gastos, se documenta únicamente el control de créditos de API como partida de costo real; si en el futuro se asigna presupuesto adicional (ej. hosting productivo, licencias), este plan deberá actualizarse.

Plan de Gestión de Adquisiciones

El proyecto ND SALES v2 no contempla adquisiciones formales de bienes o servicios externos más allá de lo ya contratado por Alloxentric/NoonDalton para la operación de la plataforma v1 (Vercel, Google Cloud Firestore).

- **APIs y herramientas:** se utilizan APIs y librerías de uso gratuito (FastAPI, Celery, Redis, Pytest, entre otras) sin costo de licenciamiento.
- **Único ítem con costo:** créditos on-demand de la API de DeepSeek (USD 10), adquiridos y administrados directamente por Jorge Saavedra bajo el presupuesto descrito en el Cost Management Plan; no requiere proceso de licitación ni contrato formal.
- **Integración con CRM:** la verificación de RF-VTA-04 requiere al menos una cuenta de desarrollo de HubSpot o Salesforce. Se asume que dicha cuenta no genera costo para el proyecto; si resultara necesario un plan pagado, se gestiona como cambio según el Plan de Gestión de Cambios.
- **Autoridad de aprobación: el Líder del proyecto está autorizado a gestionar este gasto menor directamente; cualquier adquisición adicional debe ser evaluada junto con Alloxentric y aprobada por NoonDalton antes de su contratación. Los servicios de firma electrónica y de datos de contacto de terceros quedan fuera de esta etapa (D-04, RF-VTA-15).**

Si durante la ejecución del proyecto se identifica la necesidad de una adquisición no prevista (por ejemplo, un plan pagado de alguna herramienta), el Líder del proyecto documentará la necesidad, su costo y justificación, y la presentará a NoonDalton para su aprobación siguiendo el proceso del Change Management Plan.

Plan de Gestión de Alcance del Proyecto

La gestión del alcance de ND SALES v2 es responsabilidad principal del Líder del proyecto (Pablo Gutiérrez), con validación semanal de Alloxentric y aceptación final de NoonDalton.

- **Definición del alcance:** el alcance se define mediante la Sección 3 (Alcance del Proyecto) de este documento, el Consolidado de Requerimientos v0.3, el Backlog General del tablero Kanban y los criterios de aceptación / Definition of Done de cada tarjeta.
- **Medición y verificación:** el cumplimiento del alcance se verifica mediante la demostración funcional semanal en el ambiente de staging y la validación, por parte de Alloxentric, de los criterios «se da por cumplido cuando» de cada requerimiento en alcance (RF-VTA-01 a RF-VTA-17 y RNF-VTA-01 a RNF-VTA-07, según el tratamiento indicado en la tabla siguiente). Los criterios del Consolidado son una propuesta del equipo, sujeta a validación por el cliente.
- **Proceso de cambio de alcance: cualquier integrante, Alloxentric o NoonDalton puede proponer un cambio de alcance. La solicitud se evalúa por el Líder del proyecto y, si procede, se escala a NoonDalton para su aprobación conforme al Change Management Plan.**
- **Aceptación final:** NoonDalton es responsable de la aceptación formal del entregable final y del alcance completo del proyecto, en base a la revisión de la documentación, resultados de pruebas y validación de funcionalidad en producción.

Requerimientos del módulo de Ventas (Consolidado v0.3)

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Acción
RF-VTA-01	Generación de propuestas comerciales	Alta	Parcial	Completar. Verificado el 20-10: 23 de 26 casos aprobados.
RF-VTA-02	Catálogo de servicios y precios	Alta	No existe	Implementar
RF-VTA-03	Personalización por perfil de cliente	Alta	No existe	Implementar
RF-VTA-04	Integración con CRM	Alta	Parcial	Completar y verificar. Verificado el 22-10: 13 de 13 casos aprobados.
RF-VTA-05	Seguimiento de estado de propuestas	Alta	Parcial	Corregir. Verificado el 21-10: 19 de 19 casos aprobados.
RF-VTA-06	Firma electrónica	Media	Diferido	Diferir

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Acción
RF-VTA-07	Plantillas de propuestas	Media	Parcial	Completar
RF-VTA-08	Sales enablement	Media	Existe	Mantener. Verificado el 20-10: 36 de 36 casos aprobados.
RF-VTA-09	Asistente conversacional de ventas	Media	Parcial	Corregir y completar
RF-VTA-10	Reportes de pipeline	Media	Parcial	Completar
RF-VTA-11	Historial de versiones	Baja	Parcial	Completar
RF-VTA-12	Exportación de propuestas	Media	Existe	Mantener. Verificado el 22-10: 10 de 10 casos aprobados.
RF-VTA-13	Configuración y ejecución del pipeline de prospección	Media (propuesta)	Existe	Validar y mantener. Verificado el 22-10: 9 de 9 casos aprobados.
RF-VTA-14	Detección y calificación de vacantes (Agente 1)	Media (propuesta)	Existe	Validar y mantener. Verificado el 22-10: 12 de 13 casos aprobados.
RF-VTA-15	Identificación de contactos de contratación (Agente 2)	Baja (propuesta)	Diferido	Diferir
RF-VTA-16	Redacción y revisión de correos de prospección (Agente 3)	Media (propuesta)	Parcial	Completar
RF-VTA-17	Escaneo programado del pipeline	Baja (propuesta)	Diferido	Diferir
RNF-VTA-01	Control de acceso por rol	—	Parcial	Dentro del alcance
RNF-VTA-02	Trazabilidad y auditoría	—	Parcial	Dentro del alcance
RNF-VTA-03	Rendimiento	—	Parcial	Dentro del alcance
RNF-VTA-04	Cumplimiento y condiciones contractuales	—	Parcial	Dentro del alcance
RNF-VTA-05	Disponibilidad e integración	—	Parcial	Dentro del alcance
RNF-VTA-06	Procesamiento asíncrono de tareas pesadas	—	Parcial	Dentro del alcance
RNF-VTA-07	Estándares transversales de Alloxentric	—	Diferido	Diferir

Resumen: de los 17 requerimientos funcionales, 3 existen, 8 son parciales, 3 no existen y 3 se difieren; además hay 7 requerimientos no funcionales. Las prioridades de RF-VTA-13 a 17 son una propuesta del equipo, ya que el pipeline de prospección se construyó antes de tener requerimiento escrito.

DECISIONES DE DISEÑO QUE CONDICIONAN EL ALCANCE

Ante las dudas sobre cómo resolver ciertos puntos, el equipo adoptó el criterio más razonable, según la indicación del cliente. Las decisiones D-04, D-07 y D-10 modifican el alcance y se informan por escrito al cliente (ver Plan de Gestión de Cambios).

ID	Tema	Decisión
D-01	Estados de propuesta	Se adoptan los 6 estados del requerimiento. Equivalencias: Generada = Borrador, Entregada = Enviada, En Negociación = En negociación, Cerrada y En Contrato = Firmada, Perdida = Rechazada. «Vista» se marca manualmente.

ID	Tema	Decisión
D-02	Score	La propuesta tiene su propio score; el cambio de estado no modifica el de la oportunidad.
D-03	CRM	Se mantienen HubSpot y Salesforce, con sincronización en un solo sentido (propuesta hacia el CRM). La bidireccional queda fuera.
D-04	Firma electrónica	Se difiere (RF-VTA-06). Se cubre registrando la propuesta como Firmada con el documento firmado adjunto.
D-05	Roles	Se mantienen admin, manager y user. Manager y admin editan precios y aprueban descuentos.
D-06	Asistente	Se unifica en un único asistente de ventas, de solo consulta.
D-07	Pipeline de prospección	RF-VTA-13, 14 y 16 forman parte de esta etapa. RF-VTA-15 y 17 se difieren.
D-08	Envío de correos	No hay envío automático: el correo se genera, se aprueba y se marca como enviado o se exporta.
D-09	Base de datos	Se documenta Firestore, que es lo que usa el código vigente.
D-10	Estándares de Alloxentric	Multi-tenancy, feature gating, internacionalización y tema oscuro quedan fuera de esta etapa.
D-11	Mockups	El wireframe v3 es la base y el v2 un apoyo; los mockups de Ventas los refina el equipo.

PRIORIZACIÓN MOSCOW Y CRITERIO DE RECORTE

Para decidir qué se recorta si la capacidad no alcanza, los requerimientos se priorizan con MoSCoW a partir de la prioridad del Consolidado: Alta = Must, Media = Should, Baja = Could y diferidos = Won't en esta etapa. Los RNF no tienen prioridad en el Consolidado y se tratan como Must porque condicionan la calidad del entregable.

Requerimiento	Prioridad del Consolidado	MoSCoW
RF-VTA-01 – Generación de propuestas comerciales	Alta	Must
RF-VTA-02 – Catálogo de servicios y precios	Alta	Must
RF-VTA-03 – Personalización por perfil de cliente	Alta	Must
RF-VTA-04 – Integración con CRM	Alta	Must
RF-VTA-05 – Seguimiento de estado de propuestas	Alta	Must
RF-VTA-07 – Plantillas de propuestas	Media	Should
RF-VTA-08 – Sales enablement	Media	Should
RF-VTA-09 – Asistente conversacional de ventas	Media	Should
RF-VTA-10 – Reportes de pipeline	Media	Should
RF-VTA-12 – Exportación de propuestas	Media	Should
RF-VTA-13 – Configuración y ejecución del pipeline	Media (propuesta)	Should
RF-VTA-14 – Detección y calificación de vacantes (Agente 1)	Media (propuesta)	Should
RF-VTA-16 – Redacción y revisión de correos (Agente 3)	Media (propuesta)	Should

Requerimiento	Prioridad del Consolidado	MoSCoW
RF-VTA-11 – Historial de versiones	Baja	Could
RF-VTA-06 – Firma electrónica	Media	Should (solo registro como Firmada con adjunto); Won't (proveedor de firma)
RF-VTA-15 – Identificación de contactos (Agente 2)	Baja (propuesta)	Won't (esta etapa)
RF-VTA-17 – Escaneo programado del pipeline	Baja (propuesta)	Won't (esta etapa)
RNF-VTA-01 a 06	Sin prioridad en el Consolidado	Must (condicionan la calidad del entregable)
RNF-VTA-07 – Estándares transversales de Alloxentric	Diferido	Won't (esta etapa)

Orden de recorte (propuesta): si la estimación supera la capacidad, se propone al CCC recortar o diferir, en este orden: (1) RF-VTA-11; (2) RF-VTA-08; (3) RF-VTA-09; (4) RF-VTA-10; (5) RF-VTA-16. Los Must no se recortan sin aprobación expresa de NoonDalton. Todo recorte sigue el Plan de Gestión de Cambios.

VALIDACIÓN DE CRITERIOS CON EL CLIENTE

Los criterios «se da por cumplido cuando» del Consolidado son una propuesta del equipo, sujeta a validación. La validación se realiza en el hito del 16-10-2026 y queda respaldada por un acta firmada por Alloxentric.

Paso 1 – Preparación (hasta el 15-10): el Líder del proyecto envía a Alloxentric el Consolidado v0.3 con al menos un día de anticipación.

Paso 2 – Sesión de validación (16-10): el equipo y Alloxentric revisan los 17 requerimientos funcionales y los 7 no funcionales, con su criterio de cumplimiento y sus umbrales provisorios. Cada requerimiento queda como Validado, Validado con observaciones o Rechazado.

Paso 3 – Ajustes (hasta el 21-10): el equipo corrige el Consolidado según las observaciones y lo reenvía a Alloxentric para su confirmación por escrito.

Paso 4 – Acta firmada: Alloxentric firma el acta el 16-10 si no hay observaciones, o el 21-10 una vez confirmados los ajustes. El acta se guarda junto con el Consolidado y registra la versión validada.

Paso 5 – Cambios posteriores: toda modificación de un criterio validado se tramita con el Plan de Gestión de Cambios y se registra en el registro de cambios del Anexo A.

Acta de validación de criterios	Contenido
Documento validado	Consolidado de Requerimientos, versión ____ , fecha ____
Fecha de la sesión	____
Participantes	Alloxentric: ____ ; equipo del proyecto: ____
Resultado	Validado / Validado con observaciones
Observaciones y decisiones	____ (requerimiento, observación, ajuste acordado)
Firma de Alloxentric	Nombre, cargo y firma: ____
Firma del Líder del proyecto	Pablo Gutiérrez: ____

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma de ND SALES v2 se gestiona mediante un tablero Kanban (Jira / GitHub Projects) de flujo continuo, en lugar de sprints cerrados, dado que el proyecto es una continuidad sobre una plataforma ya en producción.

El tablero se estructura en 6 estados: Backlog General → Priorizado Semanal → En Desarrollo (WIP: 4) → Code Review & QA (WIP: 2) → Listo para Demo (Staging) → En Producción (Done), con un carril adicional de Clase de Servicio Expedita para incidencias críticas de la v1.

La definición de actividades se realiza a nivel de tarjeta (work package), con criterios de aceptación explícitos tomados del Consolidado de Requerimientos. La secuenciación y estimación de duración se determinan colaborativamente en la etapa de Reabastecimiento de la reunión semanal con Alloxentric. Una vez consensuado, el Plan de Trabajo (Sección 5) se considera la línea base del cronograma; cambios a esta línea base siguen el Plan de Gestión de Cambios.

HITOS ESTÁNDAR DEL CRONOGRAMA

- Cierre de la definición de alcance y arquitectura (Fase 1).
- Línea base del cronograma aprobada por Alloxentric/NoonDalton.
- Kick-off de cada paquete de trabajo del Plan de Trabajo.
- Evaluaciones 1, 2 y 3 (12-09, 24-10 y 28-11) y defensa (19-12).
- Aceptación de los entregables finales.

Roles y responsabilidades de cronograma

- **Líder del proyecto: facilita la definición, secuenciación y estimación de los paquetes de trabajo, mantiene el tablero Kanban actualizado y valida el cronograma con Alloxentric y NoonDalton.**
- **Equipo de proyecto:** participa en la estimación de esfuerzo, ejecuta las tarjetas asignadas y reporta avance en la sincronización diaria interna.
- **Alloxentric:** participa en la revisión semanal, valida las demostraciones funcionales y prioriza el Backlog junto al equipo.
- **NoonDalton (Patrocinador):** aprueba la línea base del cronograma y cualquier cambio que afecte fechas de hitos formales.

Plan de Gestión de la Calidad

Todos los integrantes del equipo ND SALES v2 tienen un rol en la gestión de calidad, desde los paquetes de trabajo individuales hasta el entregable final.

- **NoonDalton (Patrocinador):** aprueba los estándares de calidad del proyecto y acepta formalmente el entregable final.
- **Alloxentric:** revisa y valida semanalmente el cumplimiento de los estándares de calidad en el ambiente de staging.
- **Líder del proyecto: es responsable de la implementación del Quality Management Plan y de que toda tarea, proceso y documentación cumpla con los estándares definidos.**
- **Bárbara Zúñiga (QA y Seguridad):** diseña y ejecuta la suite de pruebas automatizadas (Pytest), valida el control de acceso por roles (RBAC) y el registro de auditoría, y mantiene los registros de control y aseguramiento de calidad.
- **Resto del equipo: colabora en el establecimiento de estándares de calidad y comunica cualquier inquietud al Líder del proyecto o a Bárbara Zúñiga.**

Control de Calidad

El control de calidad se ejecuta mediante la Definition of Done (DoD) de cada tarjeta: funcionalidad conforme a los criterios «se da por cumplido cuando» del Consolidado de Requerimientos para los RF-VTA y RNF en alcance; pruebas unitarias e integración en Pytest ejecutadas exitosamente; generación con IA y renderizado documental procesados en segundo plano, sin bloquear al usuario (solo se admite completar la operación de forma directa si el servicio de colas no está disponible); revisión y aprobación de Pull Request por al menos un par; y despliegue verificado en staging validado por Alloxentric.

Aseguramiento de Calidad

El aseguramiento de calidad se enfoca en los procesos del proyecto: uso del flujo Kanban con límites WIP, revisión de código obligatoria previa a la fusión, y auditoría periódica de dependencias (ej. escaneo tipo Trivy) para prevenir vulnerabilidades heredadas de la v1. Las pruebas de integración con el CRM se ejecutan contra al menos una cuenta de desarrollo real, y el tiempo de generación de propuestas se mide y documenta para cada extensión relevante (RNF-VTA-03). Cualquier cambio a los estándares de calidad debe ser aprobado por NoonDalton y comunicado al equipo conforme al Plan de Gestión de Cambios.

Estado de la verificación al 22-10-2026

Al 22-10-2026 se ejecutaron 123 de 242 casos de prueba (51%): 122 aprobados y 1 bloqueado. Hay 31 defectos registrados, 28 corregidos y 3 abiertos (todos menores); no hay defectos críticos ni mayores abiertos. El detalle está en el Plan de Pruebas, la matriz de trazabilidad y el informe de resultados.

ID	Requerimiento	Casos	Resultado	Estado y pendientes
RF-VTA-01	Generación de propuestas comerciales	26	23 aprobados, 3 pendientes	Cerrado por el equipo el 20-10 en su plan propio (35 de 35). Pendientes CP-004, CP-100 y CP-101.

ID	Requerimiento	Casos	Resultado	Estado y pendientes
RF-VTA-04	Integración con CRM	13	13 aprobados	Validado con HubSpot y Salesforce de desarrollo. Falta commit, despliegue y aceptación del cliente.
RF-VTA-05	Seguimiento de estado de propuestas	19	19 aprobados	2 defectos menores abiertos. Falta acordar con Alloxentric las transiciones de estado.
RF-VTA-08	Sales enablement	36	36 aprobados	Cerrado por el equipo el 20-10 (plan propio: 37 de 37).
RF-VTA-12	Exportación de propuestas	10	10 aprobados	1 defecto menor abierto. Cierre formal por decidir.
RF-VTA-13	Configuración y ejecución del pipeline de prospección	9	9 aprobados	Sin defectos abiertos. Sin modelo ni fuentes reales: esa parte solo tiene pruebas unitarias.
RF-VTA-14	Detección y calificación de vacantes (Agente 1)	13	12 aprobados, 1 bloqueado	CP-058 bloqueado: faltan las páginas del cliente para probar fuentes reales.
Resto	RF-VTA-02, 03, 06, 07, 09, 10, 11 y 16; RNF-01 a 06; pruebas transversales	116	116 pendientes	Aún no se prueban.

Plan de Gestión de Riesgos

El enfoque de gestión de riesgos de ND SALES v2 consiste en identificar, calificar y priorizar los riesgos de forma proactiva desde el inicio del proyecto. Los riesgos de mayor probabilidad e impacto se incorporan al tablero Kanban como tarjetas de mitigación, asegurando que el responsable asignado tome las acciones necesarias en el momento oportuno del cronograma.

El estado de los riesgos se reporta en la reunión semanal de sincronización con Alloxentric, y se documenta como parte del informe de estado. Al cierre del proyecto, el Líder del proyecto analizará cada riesgo y el proceso de gestión de riesgos en general, capturando las lecciones aprendidas del proyecto, según el Plan de Cierre y Lecciones Aprendidas.

Registro de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
R-01	Rate limits y bloqueos en APIs de empleo o scraping; las fuentes reales aún no se han probado.	Alta	Alto	Reintentos exponenciales, persistencia de vacantes en Firestore, headers controlados y falla aislada por fuente (una fuente caída no detiene la ejecución).	Hernán López
R-02	Sobrecostos o latencias excesivas en inferencia de LLM (DeepSeek)	Media	Alto	Prompts RAG optimizados con límite de tokens, caché de respuestas y monitoreo del saldo de créditos.	Jorge Saavedra

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
R-03	Latencias en el procesamiento de workers cloud (Celery/Redis)	Media	Alto	Diseño temprano de la arquitectura asíncrona (antes de la Evaluación 2, 24-10), pruebas de carga antes de producción y finalización de la operación aunque el servicio de colas no esté disponible (RNF-VTA-06).	Jorge Saavedra
R-04	Correos de prospección sin trazabilidad o gestionados fuera de la plataforma: el envío automático (SMTP) queda fuera de esta etapa (D-08).	Baja	Medio	Aprobación humana obligatoria en Review Queue; el correo se marca como enviado o se exporta; historial de cada correo y de su decisión.	Hernán López
R-05	Caídas de plataforma por procesamiento síncrono de tareas pesadas	Alta	Crítico	Priorización inmediata de la arquitectura Celery/Redis para responder con task ID y procesar en segundo plano.	Jorge Saavedra
R-06	Ambigüedad de alcance entre documentación histórica y requerimientos v2	Media	Medio	Documento formal de preguntas abiertas; Consolidado de Requerimientos y decisiones de diseño D-01 a D-11, junto con los acuerdos de la reunión semanal, como referencia vigente del alcance.	Pablo Gutiérrez
R-07	Agotamiento del presupuesto de créditos de API antes de un hito clave	Media	Medio	Monitoreo semanal del consumo de créditos DeepSeek; escalamiento a NoonDalton si se proyecta agotamiento.	Jorge Saavedra
R-08	La integración con CRM (HubSpot/Salesforce) no ha sido probada contra cuentas reales (RF-VTA-04).	Media	Alto	Probar con al menos una cuenta de desarrollo; verificar que el reenvío actualice y no duplique; mostrar y registrar los errores del CRM.	Pablo Gutiérrez
R-09	Atraso en los insumos del cliente: catálogo real de servicios y precios, propuestas históricas de BPO, condiciones comerciales, logo y colores, confirmación del rubro BPO.	Alta	Alto	Solicitud formal registrada en el documento de preguntas abiertas, con fecha límite por insumo y plan alterno (ver Insumos solicitados al cliente); datos de prueba provisorios mientras tanto; escalamiento a NoonDalton si afecta el hito del Motor de Propuestas.	Pablo Gutiérrez
R-10	Decisiones que modifican el alcance (D-04, D-07, D-10) sin validación escrita del cliente.	Media	Alto	Informarlas por escrito a NoonDalton y Alloxentric y registrar su aprobación mediante el Plan de Gestión de Cambios.	Pablo Gutiérrez
R-11	Contexto histórico del RAG fijo y de ciberseguridad (defecto heredado), que no corresponde a propuestas de BPO (RF-VTA-01).	Media	Alto	Reemplazar por contexto dinámico según cliente y servicio, alimentado con propuestas de BPO; pruebas de validación sobre las salidas.	Jorge Saavedra

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
R-12	Inconsistencia de datos al unificar las dos listas de estados y migrar las propuestas existentes (RF-VTA-05).	Media	Medio	Script de migración probado en staging con respaldo previo; registro de auditoría de cada cambio de estado.	Hernán López
R-13	Capacidad ajustada y mal distribuida: la demanda estimada de 650 h usa el 89% de la capacidad neta de la Fase 2 (730 h) y se concentra en pocos integrantes, con congelamiento de funcionalidades el 21-11.	Media	Alto	Reasignar los entregables según la propuesta de carga; priorizar con MoSCoW según la prioridad del Consolidado; contrastar la estimación con el avance real en cada reunión semanal; si no alcanza, proponer como solicitud de cambio el recorte en el orden definido en el plan de alcance.	Pablo Gutiérrez
R-14	Requerimientos de prioridad Must que siguen sin responsable cerca de la fecha de su paquete, porque la asignación se hace por tarjeta a medida que se avanza.	Media	Alto	Revisar en cada reunión semanal las tarjetas Must sin responsable; ninguna tarjeta pasa a En Desarrollo sin dueño; si una queda sin tomar a dos semanas del fin de su paquete, se escala en la reunión con Alloxentric.	Equipo (reunión semanal)

ANÁLISIS CUALITATIVO: ESCALAS DE CALIFICACIÓN

Cada riesgo se califica con probabilidad (P) e impacto (I) en escala de 1 a 5; el puntaje es P × I. El impacto se mide sobre el cronograma, el alcance y la calidad del proyecto. La calificación se revisa en cada reunión semanal.

Escala	Probabilidad	Impacto
1 – Muy baja / Muy bajo	Menos de 10%	Se absorbe sin atraso (menos de 1 día).
2 – Baja / Bajo	10% a 30%	Atraso de 1 a 3 días sin afectar hitos.
3 – Media / Medio	30% a 50%	Atraso de 4 a 7 días o degradación de un entregable Should o Could.
4 – Alta / Alto	50% a 70%	Atraso mayor a 7 días o afectación de un entregable Must o de un hito.
5 – Muy alta / Muy alto	Más de 70%	Pone en riesgo la Evaluación 3 (28-11) o la entrega completa (14-12).

Niveles según el puntaje: Bajo (1 a 4), Medio (5 a 9), Alto (10 a 15) y Crítico (16 a 25).

MATRIZ DE PROBABILIDAD × IMPACTO

P \ I	1	2	3	4	5
5					
4			R-01	R-09	R-05
3			R-06, R-07, R-12	R-02, R-03, R-08, R-10, R-11, R-13	

P \ I	1	2	3	4	5
2			R-04		
1					

Matriz con la calificación inicial (antes de la respuesta). Verde: Bajo; amarillo: Medio; naranja: Alto; rojo: Crítico.

CALIFICACIÓN, ESTRATEGIA DE RESPUESTA, RIESGO RESIDUAL Y ESTADO

ID	P	I	Puntaje	Nivel	Estrategia	Riesgo residual	Estado
R-01	4	3	12	Alto	Mitigar	2 × 3 = 6 (Medio)	Abierto. CP-058 (fuentes reales) bloqueado por falta de las páginas del cliente
R-02	3	4	12	Alto	Mitigar	2 × 3 = 6 (Medio)	Abierto
R-03	3	4	12	Alto	Mitigar	2 × 3 = 6 (Medio)	Abierto
R-04	2	3	6	Medio	Mitigar	1 × 3 = 3 (Bajo)	Abierto
R-05	4	5	20	Crítico	Mitigar	2 × 4 = 8 (Medio)	Abierto
R-06	3	3	9	Medio	Mitigar	2 × 2 = 4 (Bajo)	Abierto
R-07	3	3	9	Medio	Transferir	2 × 3 = 6 (Medio)	Abierto
R-08	3	4	12	Alto	Mitigar	2 × 3 = 6 (Medio)	En mitigación: probado con cuentas de desarrollo de HubSpot y Salesforce (22-10); falta la cuenta del cliente
R-09	4	4	16	Crítico	Mitigar	3 × 3 = 9 (Medio)	Abierto
R-10	3	4	12	Alto	Evitar	1 × 4 = 4 (Bajo)	Abierto
R-11	3	4	12	Alto	Mitigar	2 × 3 = 6 (Medio)	En mitigación: contexto dinámico verificado en pruebas (20-10); falta validarlo con propuestas reales de BPO
R-12	3	3	9	Medio	Mitigar	1 × 3 = 3 (Bajo)	Abierto
R-13	3	4	12	Alto	Mitigar	2 × 3 = 6 (Medio)	Abierto

Estrategias: Evitar (se elimina la causa), Mitigar (se reduce la probabilidad o el impacto), Transferir (un tercero asume el efecto) y Aceptar (se asume el riesgo y se monitorea). El riesgo residual es la calificación esperada una vez aplicada la respuesta. Los estados posibles son Abierto, En mitigación, Materializado y Cerrado; todos los riesgos parten en estado Abierto al 15-10-2026 y su estado se actualiza en la reunión semanal.

DISPARADORES, PLAN DE CONTINGENCIA Y RESERVA DE TIEMPO

ID	Disparador	Plan de contingencia	Reserva
R-01	Dos ejecuciones consecutivas del Job Scout con error 403/429 en una misma fuente.	Usar las vacantes ya persistidas en Firestore y permitir carga manual de vacantes (CSV) para continuar la calificación y la redacción de correos.	8 h
R-02	Saldo de créditos DeepSeek bajo el 30% o tiempo de generación sobre la meta medida.	Reducir el contexto y los tokens por solicitud, reforzar el caché de respuestas y solicitar la recarga de créditos a NoonDalton.	6 h
R-03	Tareas en cola con espera superior a la medida base en staging.	Aumentar los workers y completar la operación en forma directa si el servicio de colas no está disponible (RNF-VTA-06).	10 h
R-04	Correo marcado como enviado sin decisión registrada en la Review Queue.	Reconstruir el historial desde el registro de auditoría y marcar el correo manualmente.	—
R-05	Respuesta de generación sobre 30 s o timeout en staging.	Habilitar el modo directo con límite de extensión y degradación controlada, con tarea reintentable, hasta estabilizar Celery/Redis.	12 h
R-06	Tarjeta sin criterio claro o pregunta abierta sin respuesta por más de una semana.	Registrar una decisión provisoria por escrito y validarla en la siguiente reunión semanal con Alloxentric.	4 h
R-07	Consumo proyectado de créditos superior al saldo antes del siguiente hito.	NoonDalton asume la recarga de créditos; el equipo usa caché y reduce las pruebas con el modelo real.	2 h
R-08	Cuenta de desarrollo del CRM no disponible al 30-10 o falla en la prueba de reenvío.	Probar con un entorno de pruebas del CRM documentado y repetir la verificación con la cuenta real en la aceptación.	8 h
R-09	Insumo sin recibir a su fecha límite (23-10 o 30-10).	Trabajar con datos provisorios y escalar a NoonDalton el mismo día del vencimiento.	12 h
R-10	Decisión aplicada en el código sin aprobación escrita registrada.	Revertir el cambio y tramitarlo mediante el Plan de Gestión de Cambios.	4 h
R-11	Propuesta de BPO generada con referencias a ciberseguridad o sin contexto del servicio.	Cargar manualmente un contexto mínimo por servicio mientras se corrige la selección dinámica.	8 h
R-12	Diferencia entre el conteo de propuestas antes y después de la migración en staging.	Restaurar el respaldo, corregir el script y repetir la migración.	6 h
R-13	Carga acumulada de un integrante sobre el 85% de su capacidad o avance real bajo el 80% del plan durante dos semanas.	Aplicar el orden de recorte del plan de alcance mediante solicitud de cambio.	—

Reserva de contingencia (propuesta): las 80 horas de superávit de la Fase 2 (ver Capacidad frente a demanda), equivalentes a unos 13 días-persona de 6 horas, se asignan como reserva por riesgo según la tabla. La reserva se administra en el tablero Kanban: se consume solo cuando se activa el disparador del riesgo y su uso se informa en la reunión semanal. Si se agota, cualquier atraso adicional se trata como solicitud de cambio.

PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL

ND SALES v2 se apoya en una estructura matricial liviana de 4 posiciones, todas cubiertas internamente por el equipo de estudiantes del Capstone Duoc UC, sin necesidad de adquisición de recursos externos adicionales.

Líder del proyecto / Ingeniero de Software y Frontend (1 posición) - Pablo Gutiérrez: tiene la autoridad y la responsabilidad general del proyecto: planifica, consolida el avance y se comunica con Alloxentric y NoonDalton. Es además responsable de las plantillas con condiciones comerciales y la exportación PDF/DOCX, la integración con CRM, el asistente conversacional de ventas y el sales enablement.

Ingeniero de Datos / BI (1 posición) - Hernán López: responsable del modelo de datos en Firestore (propuestas, clientes con industria y tamaño, catálogo de servicios y oportunidades), además del catálogo de servicios, la personalización por cliente, el pipeline de prospección (Agentes 1 y 3) y los reportes de pipeline comercial (win rate, funnel de conversión, montos transados, tiempo promedio de cierre).

Desarrollador Backend e Integración de IA (1 posición) - Jorge Saavedra: responsable de la construcción de los servicios de backend en FastAPI, la orquestación del procesamiento asíncrono con Celery/Redis y la integración del modelo DeepSeek mediante RAG; corrige defectos del backend y administra el consumo de créditos del modelo.

Ingeniera de QA y Seguridad (1 posición) - Bárbara Zúñiga: responsable de la suite de pruebas automatizadas Pytest, el control de acceso RBAC, el registro de auditoría y la gestión de la clase de servicio expedita para defectos críticos heredados.

El Líder del proyecto coordina con Alloxentric la validación de los avances de cada posición; no existe una jefatura funcional externa dado el carácter académico del proyecto. El equipo no está co-ubicado físicamente; todo el trabajo se coordina de forma remota mediante el tablero Kanban y la reunión semanal.

Asignación de responsables por requerimiento. Los requerimientos no tienen un responsable asignado desde el inicio del proyecto: la asignación se hace a medida que se avanza, cuando un integrante toma la tarjeta correspondiente en el tablero Kanban, normalmente en la etapa de Reabastecimiento de la reunión semanal. Mientras nadie la ha tomado, el requerimiento figura como «Sin asignar». Una tarjeta no pasa a «En Desarrollo» sin responsable. El tablero es el registro de quién responde por cada tarjeta y la matriz de trazabilidad con la EDT de este documento se actualiza a partir de él. Las descripciones de rol de esta sección son la referencia inicial del plan y no fijan por sí mismas quién construye cada requerimiento.

Distribución del trabajo al 22-10-2026. Jorge Saavedra y Hernán López trabajan directamente en el código luego de definidos y actualizados los requerimientos; Jorge además guía al equipo en el control de versiones y en las decisiones de diseño de la aplicación, y Hernán participa en todas las áreas del proyecto. Pablo Gutiérrez gestiona las comunicaciones del proyecto, tomó un requerimiento asociado al CRM y actualiza la documentación previa según lo definido actualmente. Bárbara Zúñiga gestiona la metodología Kanban.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

La matriz asigna a cada entregable de la EDT un único responsable de la rendición de cuentas (A) y, cuando corresponde, quienes lo ejecutan (R), son consultados (C) o solo se informan (I). A/R indica que la misma persona rinde cuentas y ejecuta. Cada entregable tiene exactamente una A. La rendición de cuentas recae en el líder del paquete (Pablo en los paquetes 1, 5, 7 y 8; Jorge en el 2 y el 3; Hernán en el 4; Bárbara en el 6), salvo la validación del Consolidado y las pruebas de aceptación, donde acepta NoonDalton. La asignación es una propuesta del equipo y se ajusta mediante el Plan de Gestión de Cambios. Esta matriz es la propuesta inicial de roles. A medida que se avanza, quien toma la tarjeta en el tablero pasa a ser el responsable (R) de ese entregable, como se registra en la matriz de trazabilidad con la EDT.

Entregable	Jorge	Hernán	Pablo	Bárbara	Alloxentric	NoonDalton
1.1 Tablero Kanban configurado	I	I	A/R	I	C	I
1.2 Consolidado de Requerimientos v0.3	I	I	R	I	C	A
1.3 Insumos solicitados al cliente	I	I	A/R	I	C	R
2.1 Arquitectura de procesamiento asíncrono Celery/Redis	A/R	I	I	I	C	I

Entregable	Jorge	Hernán	Pablo	Bárbara	Alloxentric	NoonDalton
2.2 Modelo de datos Firestore	A	R	I	I	C	I
2.3 Contratos API	A/R	I	I	I	C	I
3.1 Flujo guiado de 3 pasos y generación con RAG	A/R	I	I	C	C	I
3.2 Catálogo de servicios y precios	A	R	I	C	C	I
3.3 Personalización por perfil de cliente	A	R	I	C	C	I
3.4 Estados de propuesta y firma por adjunto	A/R	I	I	C	C	I
3.5 Plantillas con condiciones comerciales	A	I	R	C	C	I
3.6 Historial de versiones	A	R	I	C	C	I
3.7 Exportación PDF/DOCX corporativa	A	I	R	C	C	I
3.8 Implementación del procesamiento asíncrono y migración de datos	A/R	I	I	C	C	I
4.1 Configuración y ejecución del pipeline	I	A/R	I	C	C	I
4.2 Agente 1 – Job Scout: vacantes y leads	I	A/R	I	C	C	I
4.3 Agente 3 – Email Composer y Review Queue	I	A/R	I	C	C	I
5.1 Reportes de pipeline y exportación	I	R	A	C	C	I
5.2 Integración con CRM, un solo sentido	I	I	A/R	C	C	I
5.3 Asistente conversacional de ventas	I	I	A/R	C	C	I
5.4 Sales enablement	I	I	A/R	C	C	I
6.1 Suite de pruebas Pytest	I	I	I	A/R	I	I
6.2 Control de acceso por roles	I	I	I	A/R	I	I
6.3 Registro de auditoría	I	I	I	A/R	I	I
6.4 Rendimiento y fallas de servicios externos	C	I	I	A/R	I	I
6.5 Pruebas de integración con CRM real	I	I	C	A/R	I	I
6.6 Pruebas E2E	I	I	I	A/R	I	I
6.7 Despliegue en Vercel y manual de despliegue	R	I	I	A	I	I
7.1 Pruebas de aceptación con Alloxentric y NoonDalton	I	I	R	R	C	A
7.2 Corrección de defectos	R	R	A/R	R	I	I

Entregable	Jorge	Hernán	Pablo	Bárbara	Alloxentric	NoonDalton
8.1 Informe de especificación de requerimientos	C	C	A/R	C	I	I
8.2 Informe de aseguramiento de calidad	C	C	A	R	I	I
8.3 Entrega completa	C	C	A/R	C	I	I

Los paquetes de trabajo que figuraban a cargo de todo el equipo (1, 7 y 8) quedan con Pablo Gutiérrez como responsable de la rendición de cuentas; la participación de los demás integrantes se detalla en esta matriz. R-06 queda también a su cargo.

Calendario de Recursos

El proyecto requiere la participación de los 4 integrantes durante toda su duración (desde el 10-08-2026 hasta la defensa del 19-12-2026), con niveles de esfuerzo variables según la fase. No existiendo una jornada laboral formal (proyecto académico), el esfuerzo se coordina de forma flexible en torno a la disponibilidad de cada integrante y se prioriza en el tablero Kanban.

Integrante	Rol Principal	Período de Participación	Nivel de Esfuerzo
Jorge Saavedra	Backend / IA (RAG, Celery/Redis) y despliegue	10-08 al 19-12	Alta hasta la Evaluación 2 (arquitectura, async, RAG) y en el despliegue
Hernán López	Datos, catálogo, pipeline de prospección y reportes	10-08 al 19-12	Alta entre la Evaluación 2 y la 3 (propuestas, pipeline)
Pablo Gutiérrez	Líder del proyecto; frontend, CRM, asistente y sales enablement	10-08 al 19-12	Alta entre la Evaluación 2 y la 3 y en las pruebas de aceptación
Bárbara Zúñiga	QA y Seguridad	10-08 al 19-12	Alta entre la Evaluación 2 y la 3 y en las pruebas de aceptación

Supuesto (propuesta): *cada integrante dedica 6 horas diarias de lunes a sábado al proyecto (36 horas por semana). Las estimaciones de esfuerzo que siguen son propuesta del equipo y deben ser validadas en la reunión de Reabastecimiento.*

Capacidad del equipo (propuesta)

La capacidad se calcula con 6 horas diarias de lunes a sábado. En la Fase 2 restante (15-10 al 28-11) hay 38 días hábiles, ya descontado el feriado del 31-10; en la Fase 3 (30-11 al 14-12) hay 12, ya descontado el feriado del 08-12. A la capacidad bruta se le descuenta un 20% por reuniones, revisión de código y coordinación (factor propuesto).

Período	Días hábiles (lunes a sábado)	Horas por integrante	Capacidad bruta del equipo	Capacidad neta del equipo
Fase 2 restante (15-10 al 28-11)	38	228 h	912 h	730 h
Fase 3 (30-11 al 14-12)	12	72 h	288 h	230 h

ESFUERZO ESTIMADO Y ASIGNACIÓN PROPUESTA

Estimación del esfuerzo pendiente de la Fase 2, en horas-persona, por entregable de la EDT. Las horas son una estimación de tamaño y no una asignación: la columna de asignación muestra quién tomó cada entregable en el tablero y, mientras nadie lo toma, figura como «Sin asignar». Los entregables 1.x y 2.x pertenecen a la Fase 1 y no se incluyen.

Entregable	Requerimiento	MoSCoW	Horas	Asignación (se define en el tablero)
3.1 Flujo guiado y generación con RAG	RF-VTA-01	Must	60	Jorge Saavedra
3.2 Catálogo de servicios y precios	RF-VTA-02	Must	40	Sin asignar
3.3 Personalización por perfil de cliente	RF-VTA-03	Must	36	Sin asignar
3.4 Estados de propuesta y firma por adjunto	RF-VTA-05 (40 h) y 06 (10 h)	Must / Should	50	Hernán López (RF-VTA-05); RF-VTA-06 sin asignar
3.5 Plantillas con condiciones comerciales	RF-VTA-07, RNF-VTA-04	Should	24	Sin asignar
3.6 Historial de versiones	RF-VTA-11	Could	16	Sin asignar
3.7 Exportación PDF/DOCX corporativa	RF-VTA-12	Should	16	Hernán López
3.8 Implementación del procesamiento asíncrono	RNF-VTA-06	Must	40	Jorge Saavedra
4.1 Configuración y ejecución del pipeline	RF-VTA-13	Should	8	Hernán López
4.2 Agente 1 – Job Scout	RF-VTA-14	Should	16	Hernán López
4.3 Agente 3 – Email Composer y Review Queue	RF-VTA-16	Should	32	Sin asignar
5.1 Reportes de pipeline y exportación	RF-VTA-10	Should	24	Sin asignar
5.2 Integración con CRM	RF-VTA-04	Must	28	Pablo Gutiérrez
5.3 Asistente conversacional de ventas	RF-VTA-09	Should	40	Sin asignar
5.4 Sales enablement	RF-VTA-08	Should	36	Jorge Saavedra
6.1 Suite de pruebas Pytest	—	Must	48	Sin asignar
6.2 Control de acceso por roles	RNF-VTA-01	Must	32	Sin asignar
6.3 Registro de auditoría	RNF-VTA-02	Must	24	Sin asignar
6.4 Rendimiento y fallas de servicios externos	RNF-VTA-03, 05	Must	24	Sin asignar
6.5 Pruebas de integración con CRM real	RF-VTA-04	Must	12	Sin asignar
6.6 Pruebas E2E	—	Must	24	Sin asignar
6.7 Despliegue en Vercel y manual de despliegue	RNF-VTA-05	Must	20	Sin asignar
Total		Must 428 h · Should 206 h · Could 16 h	650	Se define al tomar las tarjetas

CAPACIDAD FRENTE A DEMANDA

Período	Capacidad neta	Demanda	Resultado	Tratamiento
Fase 2 restante (15-10 al 28-11)	730 h	650 h	Superávit de 80 h (11%)	La capacidad cubre toda la demanda, incluidos los Should y el Could. El superávit se mantiene como reserva de contingencia y el orden de recorte solo se activa si el avance real lo exige.

Recomendación (propuesta): mantener el alcance completo de la Fase 2 y conservar las 80 horas de superávit como reserva de contingencia. Como los responsables se asignan a medida que se toman las tarjetas, la carga de cada integrante se revisa en la reunión semanal contra su capacidad neta de 182 horas. Si el avance real lo exige, se aplica el orden de recorte siguiendo el Plan de Gestión de Cambios.

LÍNEA BASE DE COSTOS

ND SALES v2 no cuenta con una línea base de costos monetaria formal, dado su carácter de proyecto académico sin fines comerciales ni presupuesto asignado por NoonDalton o Alloxentric. La siguiente tabla documenta el único costo real controlado durante la ejecución del proyecto.

Fase del Proyecto	Costo	Comentarios
Fase 1 - Definición	Sin costo asignado	Horas de trabajo del equipo (proyecto académico, sin remuneración).
Fase 2 - Desarrollo Continuo Kanban	USD 10 (créditos DeepSeek on-demand)	Único costo real del proyecto; cubre pruebas de demostración de RAG en Proposals y Outreach.
Fase 3 - Cierre	Sin costo asignado	Despliegue en infraestructura ya contratada por Alloxentric/NoonDalton (Vercel, Firestore).

COSTO NO MONETARIO: ESFUERZO DEL EQUIPO

El esfuerzo del equipo no tiene costo monetario para el proyecto, pero se registra en horas como costo de oportunidad. Las horas se contabilizan en el tablero Kanban y se informan en el informe de estado semanal.

Período	Horas	Observación
Fase 1 (10-08 al 12-09)	No registrado	Fase cerrada; no hay registro de horas.
Fase 2 restante (15-10 al 28-11)	730 h netas disponibles; 650 h estimadas	Las 80 h restantes son la reserva de contingencia por riesgos.
Fase 3 (30-11 al 14-12)	230 h netas disponibles	Esfuerzo por estimar (aceptación, correcciones y documentación).

Reserva de contingencia

Reserva de tiempo: 80 horas de la Fase 2, distribuidas por riesgo en el registro de riesgos. Su uso se informa en la reunión semanal. **Reserva monetaria (propuesta):** partidas que hoy no tienen costo, pero podrían tenerlo; los montos los aprueba NoonDalton antes del 24-10 y su uso requiere su aprobación previa.

Partida	Supuesto actual	Reserva propuesta	Se activa cuando
Créditos adicionales de la API de DeepSeek	USD 10 asignados	USD 10 adicionales	Consumo proyectado superior al saldo antes del siguiente hito (R-07).
Hosting y servicios en la nube (Vercel, Firestore, Redis)	Sin costo con los planes actuales	Monto por definir	Límite del plan alcanzado en pruebas de carga o despliegue.
Licencia de CRM de pago	Cuenta de desarrollo sin costo	Monto por definir	La cuenta de desarrollo no permite probar el flujo requerido (R-08).

Línea Base de la Calidad

La siguiente línea base de calidad define los niveles aceptables que ND SALES v2 debe alcanzar o superar. Los valores marcados como meta propuesta son estimaciones razonables sugeridas por el equipo y deben ser validadas o ajustadas formalmente junto con Alloxentric durante la Fase 1. Los criterios por requerimiento provienen del Consolidado de Requerimientos v0.3.

Ítem	Nivel Aceptable	Comentarios
Cobertura de pruebas automatizadas (Pytest)	≥ 80% del código backend crítico	Meta propuesta por el equipo de QA; ajustable según el avance del proyecto.
Control de acceso por roles (RBAC, RNF-VTA-01)	Todos los endpoints exigen autenticación; cada usuario accede solo a sus propios datos; 0 accesos no autorizados en pruebas de auditoría; solo manager y admin editan precios.	Validado mediante pruebas específicas de RBAC.
Trazabilidad y auditoría (RNF-VTA-02)	Crear, generar, editar, cambiar de estado, versionar, enviar al CRM y eliminar una propuesta registra usuario, acción, fecha e IP; un administrador puede consultar el registro.	
Procesamiento asíncrono (RNF-VTA-06)	Las tareas pesadas (generación de propuestas, campañas, assets, ejecuciones del pipeline) no bloquean al usuario, que puede consultar su avance; si el servicio de colas no está disponible, la operación se completa igualmente.	Con pruebas automatizadas. Proceso permanente en producción y ejecución programada fuera de esta etapa.
Tiempo de respuesta del motor RAG (RNF-VTA-03)	El tiempo de generación se mide y documenta para cada extensión; la meta se fija con base en esa medición; generar no bloquea la interfaz.	Umbral provisorio en la tabla de umbrales; se fija el valor definitivo con la medición base del modelo deepseek-chat.
Estados de propuesta (RF-VTA-05)	Una sola lista de 6 estados en toda la aplicación y los reportes; solo transiciones válidas; propuestas existentes migradas; el cambio de estado no modifica el score de la oportunidad.	Cada cambio de estado queda registrado en auditoría.

Ítem	Nivel Aceptable	Comentarios
Integración con CRM (RF-VTA-04)	Al enviar, el CRM contiene el contacto y el negocio con su monto; reenviar actualiza y no duplica; los errores se muestran y se registran; probada con al menos un CRM real.	Sincronización en un solo sentido (D-03).
Correos de prospección (RF-VTA-16)	100% de los correos pasan por la Review Queue; nada se da por enviado sin aprobación; queda historial de cada correo y de su decisión.	El envío real queda fuera: el correo se marca como enviado o se exporta (D-08).
Exportación de propuestas (RF-VTA-12)	PDF y DOCX conservan el contenido completo y usan el diseño corporativo entregado por NoonDalton (logo y colores).	Depende de los insumos del cliente (logo y colores).
Sales enablement (RF-VTA-08)	El borrador se basa en información cargada en el sistema y no presenta como reales datos que no existan en ella.	
Generación de propuestas (RF-VTA-01)	Flujo guiado de 3 pasos; borrador editable a partir de cliente, servicio y descripción; contexto histórico según cliente y servicio, proveniente de propuestas de BPO cargadas por NoonDalton; el usuario no queda bloqueado mientras se genera.	Corrige el contexto fijo de ciberseguridad heredado.
Catálogo de servicios y precios (RF-VTA-02)	Crear, editar y desactivar servicios con nombre, descripción, unidad, precio, moneda y condiciones; el precio se precarga y se puede ajustar; solo manager y admin modifican precios; modificar el catálogo no cambia propuestas emitidas.	Depende del catálogo real de NoonDalton.
Personalización por cliente (RF-VTA-03)	El cliente registra industria y tamaño; cada propuesta se vincula a un cliente y se ve su historial; el contenido generado incorpora industria y tamaño.	
Plantillas (RF-VTA-07, RNF-VTA-04)	Crear, editar y eliminar plantillas con variables que se completan con datos del cliente y la propuesta; clasificables y filtrables por servicio o industria; todas incluyen un bloque editable de condiciones comerciales.	El texto de condiciones lo entrega NoonDalton.
Asistente de ventas (RF-VTA-09)	Un único asistente; responde sobre clientes, propuestas y catálogo del propio usuario, solo en modo consulta; no entrega datos de otros usuarios.	
Reportes de pipeline (RF-VTA-10)	Propuestas por estado, tasa de conversión, valor total, win rate y tiempo promedio de cierre con datos reales; exportación con datos de Ventas en xlsx, csv y pdf.	Falta calcular el tiempo promedio de cierre.
Historial de versiones (RF-VTA-11)	Cada versión guarda fecha, autor y contenido; se pueden consultar versiones anteriores.	Prioridad baja.

Ítem	Nivel Aceptable	Comentarios
Pipeline de prospección (RF-VTA-13 y 14)	Palabras clave y fuentes configurables y probables; no se permiten dos ejecuciones simultáneas sobre la misma configuración; las credenciales no aparecen en la API; leads sin duplicados, bajo el umbral no se guardan y la falla de una fuente no impide cerrar la ejecución.	Aún no probado con fuentes reales.
Disponibilidad e integración (RNF-VTA-05)	Una falla de IA o CRM se informa al usuario sin detener la aplicación; existe un manual de despliegue con dependencias y variables de entorno.	

UMBRALES PROVISORIOS REVISABLES

Los niveles aceptables que dependen de mediciones futuras se fijan con un valor provisorio, que rige desde hoy y se revisa en la fecha indicada con los datos observados. Los valores son una propuesta del equipo y los ajustes se aprueban con Alloxentric mediante el Plan de Gestión de Cambios.

Métrica	Umbral provisorio	Se revisa	Condición de ajuste
Tiempo de generación de una propuesta (RNF-VTA-03)	Percentil 90 de 60 s o menos para una propuesta de extensión estándar, medido en staging; la interfaz confirma el inicio de la generación en menos de 2 s.	24-10	Se fija el valor definitivo por extensión con la medición base; si el percentil 90 supera 60 s, se propone la meta ajustada como solicitud de cambio.
Cobertura de pruebas automatizadas (Pytest)	80% o más del código backend crítico; 100% de las pruebas aprobadas para fusionar un Pull Request.	24-10	Se reevalúa si la cobertura medida difiere en más de 10 puntos de la meta.
Defectos abiertos al cierre de cada hito	0 críticos en todos los hitos; en el hito del 28-11, 3 altos o menos.	En cada hito	Un defecto crítico abierto detiene el paso a la fase siguiente.
Leads duplicados guardados (RF-VTA-14)	0 duplicados en las ejecuciones de prueba.	14-11	Se verifica con fuentes reales una vez probadas.
Errores de servicios externos informados al usuario (RNF-VTA-05)	100% de los casos probados de falla de IA o CRM informan al usuario sin detener la aplicación.	28-11	Sin ajuste previsto.
Avance real frente al plan	80% o más de las horas planificadas del período, en promedio de dos semanas.	Cada reunión semanal	Bajo el umbral durante dos semanas se activa el riesgo R-13.

MÉTRICAS DE FLUJO KANBAN

El proceso se controla con métricas de flujo calculadas desde el tablero Kanban y reportadas en el informe de estado semanal. Las metas son provisorias y se recalibran con los datos reales el 24-10 y el 28-11.

Métrica	Definición	Meta provisoria	Fuente y frecuencia
Lead time	Días corridos desde que la tarjeta entra a Priorizado Semanal hasta En Producción (Done).	14 días o menos (promedio de las tarjetas cerradas en la semana).	Tablero Kanban; semanal.

Métrica	Definición	Meta provisoria	Fuente y frecuencia
Cycle time	Días corridos desde En Desarrollo hasta Listo para Demo (Staging).	7 días o menos.	Tablero Kanban; semanal.
Throughput	Entregables de la EDT completados por semana.	3,5 o más por semana (22 entregables de la Fase 2 en 38 días hábiles).	Tablero Kanban; semanal.
Límites WIP	Tarjetas simultáneas en En Desarrollo y en Code Review & QA.	4 o menos en desarrollo y 2 o menos en revisión, sin excepciones.	Tablero Kanban; diaria.
Defectos escapados	Tarjetas devueltas desde Listo para Demo o desde la aceptación por un defecto que Code Review & QA debió detectar.	10% o menos de las tarjetas entregadas en el período.	Tablero y registro de defectos; semanal.
Tiempo en Code Review & QA	Días corridos que una tarjeta espera revisión y pruebas.	2 días o menos.	Tablero Kanban; semanal.

CRITERIOS DE SALIDA POR HITO

Para pasar de un hito a la fase siguiente deben cumplirse todos los criterios de salida; si alguno no se cumple, el hito se reprograma mediante el Plan de Gestión de Cambios.

Hito	Criterios de salida	Aprueba
Consolidado validado (16-10)	Consolidado v0.3 revisado con Alloxentric; decisiones D-04, D-07 y D-10 aprobadas por escrito; solicitud formal de insumos enviada con sus fechas límite; acta de validación de criterios firmada por Alloxentric.	Alloxentric y NoonDalton
Hito de avance de la Fase 2 (24-10)	Flujo guiado de propuestas con catálogo, perfil de cliente y estados demostrado en staging; arquitectura Celery/Redis operativa en staging (RNF-VTA-06); medición base de tiempos de generación registrada y umbral de RNF-VTA-03 revisado; 0 defectos críticos abiertos; insumos del 23-10 recibidos o con plan alterno activo.	Alloxentric
Congelamiento de funcionalidades (21-11)	Todos los entregables Must en Listo para Demo; los Should y Could implementados o diferidos por escrito; cobertura de 80% o más; 0 defectos críticos abiertos; desde esta fecha solo se corrigen defectos.	Alloxentric
Aplicación terminada (28-11)	Plataforma desplegada en producción con manual de despliegue; pruebas E2E aprobadas; control de acceso por roles y registro de auditoría validados; pruebas de integración con un CRM real ejecutadas; 0 defectos críticos y 3 altos o menos; umbral de RNF-VTA-03 fijado de forma definitiva.	Alloxentric y NoonDalton
Aceptación y correcciones (09-12)	Pruebas de aceptación ejecutadas con Alloxentric y NoonDalton; 100% de los defectos críticos y altos corregidos y verificados.	NoonDalton
Entrega completa (14-12)	Software, informe de especificación de requerimientos e informe de aseguramiento de calidad entregados y revisados.	Alloxentric
Cierre del proyecto (19-12)	Aceptación final firmada por NoonDalton.	NoonDalton

Plan de Cierre y Lecciones Aprendidas

El cierre formaliza la aceptación del producto, completa la documentación y traspasa el sistema a Alloxentric. El Líder del proyecto verifica la siguiente lista antes de solicitar la aceptación final del patrocinador.

Lista de verificación de cierre

Ítem de cierre	Evidencia	Responsable
Entregables Must aceptados por Alloxentric y NoonDalton; Should y Could aceptados o diferidos por escrito.	Acta de aceptación	Pablo Gutiérrez
Criterios de salida de todos los hitos cumplidos.	Registro de hitos	Pablo Gutiérrez
Defectos críticos y altos corregidos; defectos menores registrados con su plan.	Registro de defectos	Bárbara Zúñiga
Informe de especificación de requerimientos, informe de aseguramiento de calidad y manual de despliegue entregados.	Documentos en la carpeta del proyecto	Pablo Gutiérrez
Código final versionado en el repositorio, con variables de entorno y dependencias documentadas.	Etiqueta de versión y manual	Pablo Gutiérrez
Traspaso a Alloxentric: sesión de traspaso del repositorio, los accesos, las cuentas de servicios y el manual de despliegue, con recepción confirmada.	Acta de traspaso firmada por Alloxentric	Pablo Gutiérrez
Registros de riesgos, supuestos, decisiones y cambios actualizados y cerrados.	Anexo A y registro de riesgos	Pablo Gutiérrez
Informe final de esfuerzo en horas y de consumo de créditos de la API.	Informe de costos	Pablo Gutiérrez
Lecciones aprendidas de las tres fases consolidadas.	Registro de lecciones aprendidas	Pablo Gutiérrez
Aceptación final firmada por NoonDalton.	Bloque de aceptación del patrocinador	NoonDalton

Lecciones aprendidas por fase

Al cierre de cada fase se realiza una sesión de 60 minutos con todo el equipo: qué funcionó, qué no funcionó y qué se cambia en la fase siguiente. Cada lección se registra con su causa, la acción acordada, un responsable y la fecha de revisión, y las acciones se convierten en tarjetas del tablero Kanban.

Sesión	Fecha	Temas
Fase 1 – Definición	17-10-2026	Levantamiento de requerimientos, resolución de contradicciones entre fuentes y definición de la arquitectura.
Fase 2 – Desarrollo continuo	30-11-2026	Flujo Kanban, estimación frente al avance real, calidad, integraciones y gestión de insumos del cliente.
Fase 3 – Cierre	17-12-2026	Aceptación, traspaso, documentación y lecciones del proyecto completo.

Aceptación del Patrocinador

Aprobado por el Patrocinador del Proyecto:

Firma: _____

Fecha: _____

NoonDalton

Representante de NoonDalton (a identificar a través de Alloxentric)

ANEXO A. REGISTROS DE INTEGRACIÓN

Este anexo reúne los registros que sostienen el control integrado del proyecto: documentos de referencia y gestión de la configuración, supuestos, restricciones, decisiones y cambios. Cada registro remite a la sección del Consolidado de Requerimientos v0.3 de la que proviene.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	Versión y fecha	Ubicación	Uso
Consolidado de Requerimientos (Requerimientos del Módulo de Ventas)	v0.3, 10-10-2026	Carpeta Capstone en Google Drive	Define RF-VTA-01 a 17 y RNF-VTA-01 a 07, con su estado y criterio de cumplimiento; contiene las decisiones D-01 a D-11 y los insumos pendientes del cliente.
Plan de Gestión de Proyecto (este documento)	v2.2, 22-10-2026	Carpeta Capstone en Google Drive	Línea base de alcance, cronograma, costos, calidad y riesgos.
Plan de Gestión de Proyecto, versión anterior	v1.0, 11-09-2026	Carpeta Capstone en Google Drive	Reemplazado por la v2.0.
Acta de constitución del proyecto	No existe documento formal	—	Pendiente. Se propone formalizarla con NoonDalton; mientras tanto, la aceptación del patrocinador de este plan cumple esa función.
Plan de Pruebas ND SALES v2	v1.2, 22-10-2026	Carpeta de trabajo de pruebas	Estrategia, alcance, criterios y roles de las pruebas del módulo de Ventas.
Matriz de trazabilidad y casos de prueba	rev1.14, 22-10-2026	Carpeta de trabajo de pruebas	Requerimiento, código, riesgo y caso de prueba; resultados y defectos.
Informe de resultados de pruebas	v1.0, 22-10-2026	Carpeta de trabajo de pruebas	Resultados de la ejecución con su evidencia (corte al 22-10-2026).
Planes de pruebas y aceptación por requerimiento (RF-VTA-01, 04, 05, 08, 12, 13 y 14)	22-10-2026	Carpeta de cada requerimiento	Casos, evidencia, defectos y decisiones de cada requerimiento probado.

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Ítems de configuración: este plan, el Consolidado de Requerimientos, el informe de especificación de requerimientos, el informe de aseguramiento de calidad, el manual de despliegue y el código fuente del módulo de Ventas.

Versionado de documentos: se usa el formato versión.revisión (por ejemplo, 2.0). Un cambio de alcance, cronograma o costo aprobado por NoonDalton incrementa la versión; una corrección editorial incrementa la revisión. Cada versión registra su fecha y el cambio que la origina en el historial de versiones. El Consolidado mantiene su propia numeración (0.3).

Línea base y control de cambios: una vez aprobada la línea base, toda modificación sigue el Plan de Gestión de Cambios y se registra en el registro de cambios de este anexo. Solo el Líder del proyecto publica una nueva versión de este plan.

Código fuente: se versiona en el repositorio del proyecto; todo cambio entra mediante un Pull Request revisado por al menos un par, como establece la Definition of Done.

Versión	Fecha	Cambio
1.0	11-09-2026	Plan de Gestión de Proyecto inicial.

Versión	Fecha	Cambio
2.0	14-10-2026	Actualización del alcance según el Consolidado v0.3, nuevo cronograma por fases con fechas fijas, EDT, estimación de esfuerzo, riesgos, interesados, RACI, línea base de calidad ampliada y este anexo.
2.1	22-10-2026	Responsable de cada requerimiento: lo asume quien toma la tarjeta en el tablero (CHG-06).
2.2	22-10-2026	Actualización de avance: estado de la verificación de los requerimientos, de los riesgos R-01, R-08 y R-11, del supuesto S-05 y de los documentos de referencia.

REGISTRO DE SUPUESTOS

ID	Supuesto	Fuente	Si no se cumple	Se valida con
S-01	Firestore es la base de datos vigente del módulo de Ventas; las fuentes históricas hablaban de PostgreSQL.	Consolidado §5 (D-09) y Anexo B	Rediseño del modelo de datos (2.2).	Alloxentric, 16-10
S-02	El rubro de las propuestas y de las palabras clave del pipeline es BPO.	Consolidado §6	Cambiar palabras clave y contexto de generación.	NoonDalton, 23-10
S-03	NoonDalton entrega los insumos del cliente en sus fechas límite (23-10 y 30-10).	Consolidado §6	Riesgo R-09; se activa el plan alterno de cada insumo.	NoonDalton, 23-10 y 30-10
S-04	Alloxentric participa en la reunión semanal y valida las demostraciones.	PMP, planes de comunicaciones y calidad	Retraso en validaciones y aprobaciones.	Alloxentric, semanal
S-05	El equipo dispone de una cuenta de desarrollo de HubSpot o Salesforce, sin costo.	Consolidado RF-VTA-04	Riesgo R-08; pruebas de CRM con entorno simulado.	Jorge Saavedra, 30-10. Cumplido el 22-10: se usaron cuentas de desarrollo de HubSpot y Salesforce.
S-06	El modelo deepseek-chat está disponible y los USD 10 de créditos alcanzan para las pruebas.	PMP, plan de costos	Riesgos R-02 y R-07.	Jorge Saavedra, semanal
S-07	Cada integrante dedica 6 horas diarias de lunes a sábado, con un factor productivo de 80%, descontando los feriados del 31-10 y el 08-12.	PMP, estimación de capacidad	Riesgo R-13; recorte según el orden definido.	Equipo, reunión semanal
S-08	Los criterios de cumplimiento del Consolidado son una propuesta del equipo y los valida Alloxentric.	Consolidado §1.3	Cambia el alcance de la aceptación.	Alloxentric, 16-10
S-09	Registrar la propuesta como Firmada con el documento firmado adjunto cubre la firma en esta etapa.	Consolidado §5 (D-04)	Se reincorpora RF-VTA-06 al alcance.	NoonDalton, 16-10

REGISTRO DE RESTRICCIONES

ID	Restricción	Origen	Efecto en el proyecto	Cómo se levanta
C-01	El despliegue actual en Vercel no admite un proceso permanente: ejecuta funciones sin servidor y no mantiene procesos activos en segundo plano.	Consolidado RF-VTA-17, RNF-VTA-06 y D-07	Se difieren el escaneo programado (RF-VTA-17) y el proceso permanente en producción; el pipeline se ejecuta solo cuando el usuario lo inicia.	Cambiar a una infraestructura con proceso permanente. Análisis técnico: archivo analisis-worker-serverless.md del repositorio (Consolidado, Anexo A).
C-02	Fechas fijas: aplicación terminada el 28-11, entrega completa el 14-12 y cierre el 19-12; congelamiento de funcionalidades el 21-11.	Cronograma acordado	No hay margen para correr las fechas; los atrasos se absorben con la reserva de contingencia.	Solicitud de cambio aprobada por NoonDalton.
C-03	Sin presupuesto monetario; solo USD 10 en créditos de la API de DeepSeek.	Plan de costos	Limita las pruebas con el modelo real.	Ampliación aprobada por NoonDalton.
C-04	Equipo de 4 integrantes con 6 horas diarias de lunes a sábado.	Plan de personal	Capacidad neta de 730 h en la Fase 2 restante.	Incorporar más integrantes u horas.
C-05	Sin envío automático de correos: el correo se aprueba y se marca como enviado o se exporta.	Consolidado D-08	El envío real depende del usuario.	Integrar un proveedor de envío en una etapa posterior.
C-06	Los estándares transversales de Alloxentric (multi-tenancy, feature gating, internacionalización, tema oscuro) quedan fuera de esta etapa.	Consolidado D-10 y RNF-VTA-07	No se evalúan para el cierre de esta etapa.	Priorizarlos en una etapa posterior.
C-07	Tecnologías definidas: FastAPI, Firestore, DeepSeek, Celery y Redis.	Consolidado D-09 y RNF-VTA-06	Fija el diseño de la arquitectura y del modelo de datos.	Decisión de Alloxentric.

Pendiente: documentar los límites exactos del plan de Vercel contratado (duración máxima de las funciones y procesos en segundo plano) para dejar respaldada la restricción C-01. Responsable: Jorge Saavedra, antes del 24-10.

REGISTRO DE DECISIONES

El texto de cada decisión está en la tabla «Decisiones de diseño que condicionan el alcance». Este registro agrega su origen en el Consolidado, su efecto en el proyecto y su estado de aprobación.

ID	Tema	Referencia en el Consolidado	Efecto en el proyecto	Estado
D-01	Estados de propuesta	§5 y Anexo B; RF-VTA-05	Entregable 3.4; riesgo R-12.	Adoptada por el equipo según la indicación del cliente.
D-02	Score	§5 y Anexo B; RF-VTA-05	Entregables 3.4 y 5.1.	Adoptada por el equipo según la indicación del cliente.

ID	Tema	Referencia en el Consolidado	Efecto en el proyecto	Estado
D-03	CRM	§5 y Anexo B; RF-VTA-04	Entregable 5.2; riesgo R-08.	Adoptada por el equipo según la indicación del cliente.
D-04	Firma electrónica	§5; RF-VTA-06	RF-VTA-06 diferido; entregable 3.4.	Adoptada; falta aprobación escrita de NoonDalton y Alloxentric.
D-05	Roles	§5 y Anexo B; RNF-VTA-01	Entregable 6.2.	Adoptada por el equipo según la indicación del cliente.
D-06	Asistente	§5 y Anexo B; RF-VTA-09	Entregable 5.3.	Adoptada por el equipo según la indicación del cliente.
D-07	Pipeline de prospección	§5 y Anexo B; RF-VTA-13 a 17	Paquete 4; RF-VTA-15 y 17 diferidos; restricción C-01.	Adoptada; falta aprobación escrita de NoonDalton y Alloxentric.
D-08	Envío de correos	§5; RF-VTA-16	Entregable 4.3; riesgo R-04.	Adoptada por el equipo según la indicación del cliente.
D-09	Base de datos	§5 y Anexo B	Entregable 2.2; supuesto S-01.	Adoptada por el equipo según la indicación del cliente.
D-10	Estándares de Alloxentric	§5 y Anexo B; RNF-VTA-07	RNF-VTA-07 diferido; restricción C-06.	Adoptada; falta aprobación escrita de NoonDalton y Alloxentric.
D-11	Mockups	§5	Diseño de las pantallas de Ventas.	Adoptada por el equipo según la indicación del cliente.

REGISTRO DE CAMBIOS

Registra las solicitudes de cambio sobre la línea base. Los cambios futuros se agregan según el Plan de Gestión de Cambios, con su impacto y la decisión del comité de control de cambios (NoonDalton).

ID	Fecha	Cambio	Origen	Impacto	Estado
CHG-01	10-10-2026	Adopción del Consolidado v0.3 como definición del alcance v2 (17 RF y 7 RNF).	Alloxentric y equipo	Alcance, cronograma y esfuerzo.	Incorporado en el PMP v2.0; aprobación de NoonDalton pendiente.
CHG-02	10-10-2026	Diferimiento de la firma electrónica (RF-VTA-06), D-04.	Equipo	Alcance: un requerimiento menos.	Aprobación escrita pendiente.
CHG-03	10-10-2026	Diferimiento de RF-VTA-15 y RF-VTA-17 por la restricción de Vercel, D-07.	Equipo	Alcance: dos requerimientos menos.	Aprobación escrita pendiente.
CHG-04	10-10-2026	Estándares transversales de Alloxentric fuera de esta etapa (RNF-VTA-07), D-10.	Equipo	Alcance.	Aprobación escrita pendiente.

ID	Fecha	Cambio	Origen	Impacto	Estado
CHG-05	14-10-2026	Nuevo cronograma en 3 fases con fechas fijas (12-09, 28-11 y 19-12) y congelamiento de funcionalidades el 21-11.	Equipo	Cronograma.	Incorporado en el PMP v2.0; aprobación de la línea base pendiente.
CHG-06	22-10-2026	Los requerimientos no tienen responsable asignado desde el inicio: lo asume quien toma la tarjeta en el tablero Kanban. Se actualizan la matriz de trazabilidad, el diccionario de la EDT, la tabla de esfuerzo y las notas de los paquetes y del RACI.	Equipo	Gestión de recursos; sin cambio de alcance ni de fechas.	Incorporado en el PMP v2.1.